

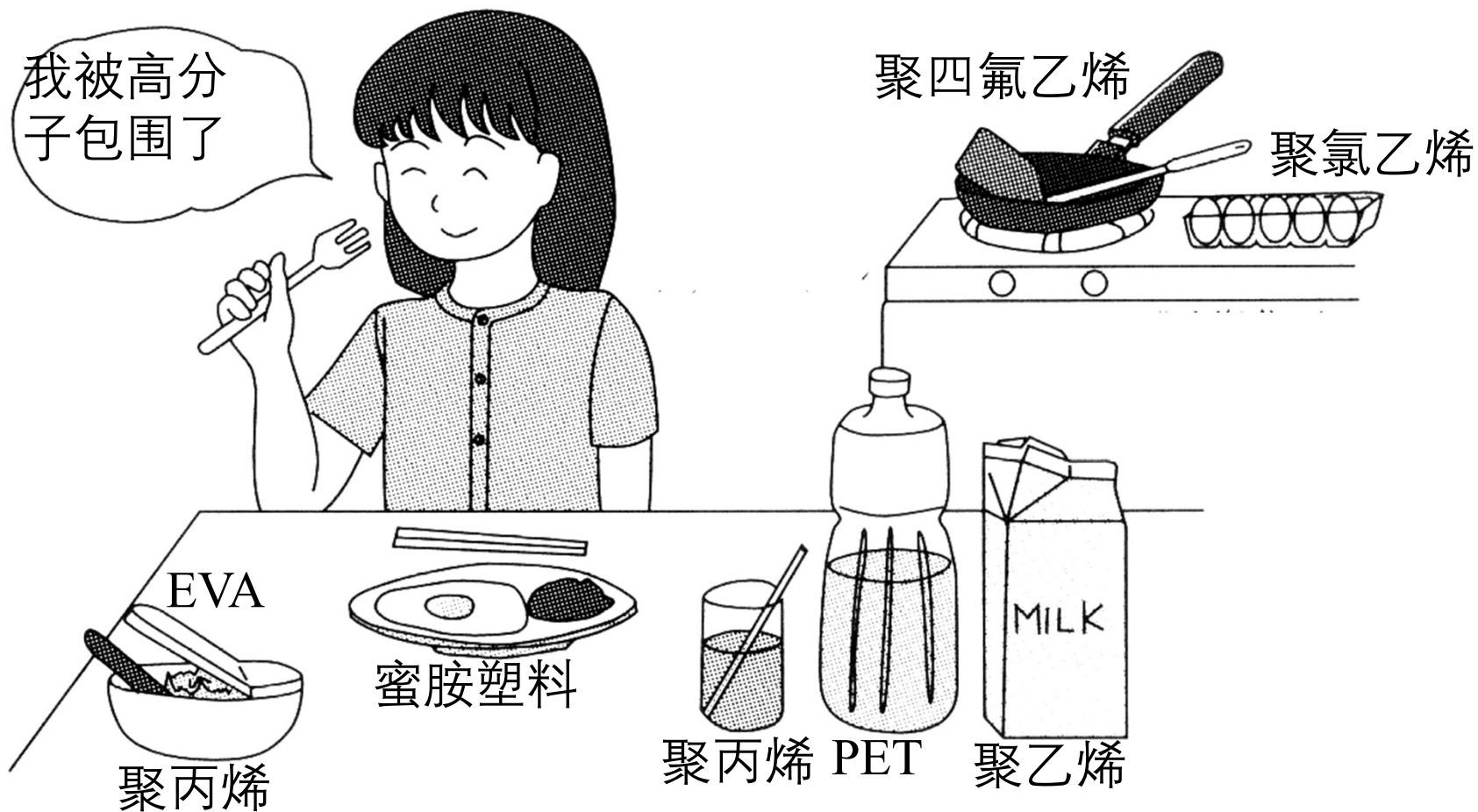
厦门大学



厦门大学本科生课程

高分子材料概论

无处不在的高分子材料



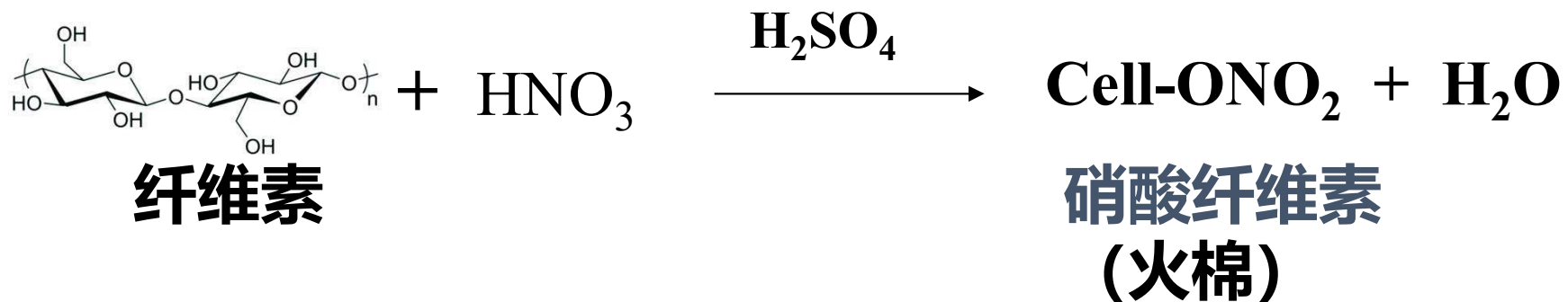
高分子材料的分类

- 塑料
- 橡胶
- 纤维
- 粘合剂
- 功能高分子

近代

纤维素 (Cellulose) 的改性

1846年的一天，瑞士巴塞尔大学的化学教授Christian F. Schönbein在厨房做实验，不小心打破了蒸馏硝酸和硫酸的烧瓶，他顺手用妻子的围裙擦干了地板，然后把洗净的围裙挂在火炉旁烘干。就在围裙快要烘干时，突然间围裙自燃起来，并在瞬间化为灰烬。

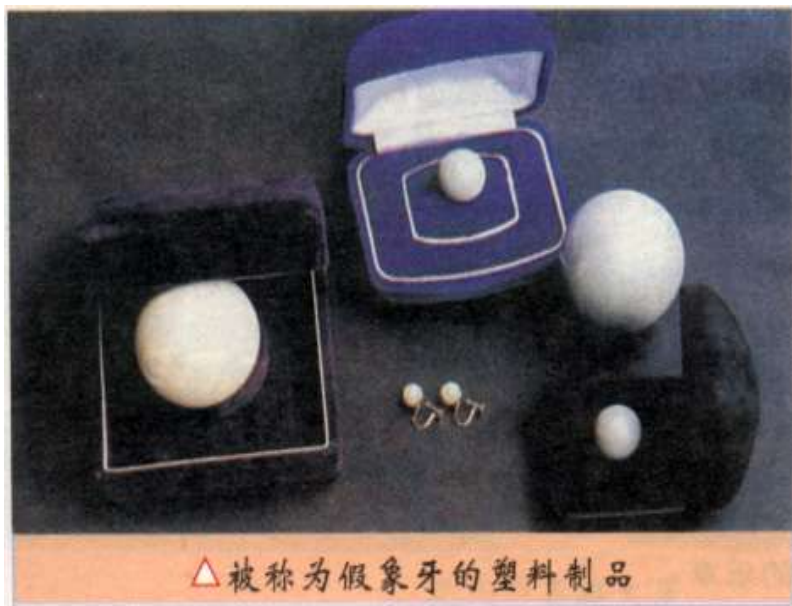


他公布了化学式，并把反应式卖给奥地利政府和一个英国商人泰勒。但是到1862年所有火棉厂都炸毁了。

Hyatt (1870年) 发明**赛璐珞**

美国的印刷工人Hyatt是一位业余化学爱好者。1870年为了找到一种象牙的代用品，他在硝酸纤维素中加入樟脑增塑。用这种方法得到的角质状材料不仅韧性好，还可热塑加工。**这是历史上第一种塑料**，称为“赛璐珞”（Celluloid）。

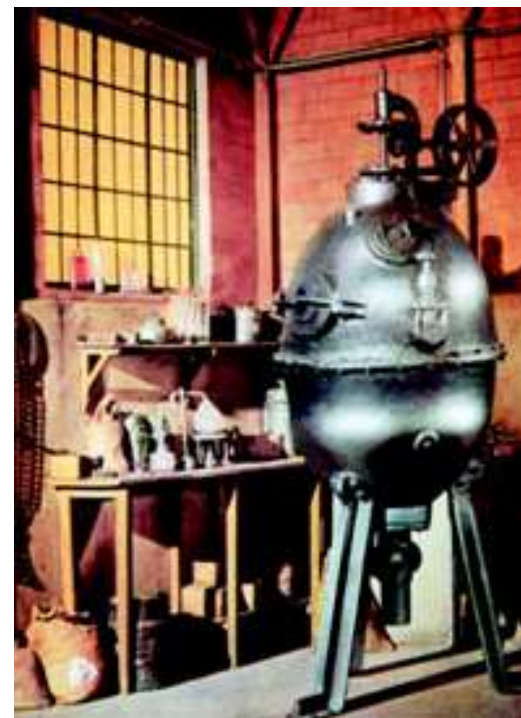
可用作乒乓球、眼镜架、梳子、衣领、指甲油等。1884年柯达公司用它生产胶卷、但这种电影胶片放映时常摩擦而燃烧。



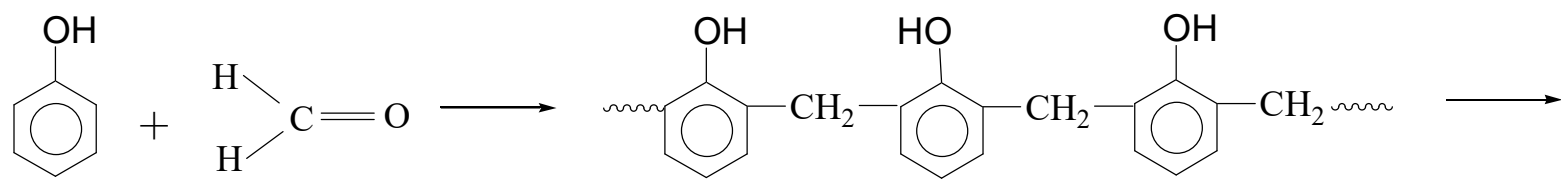
1907年，比利时裔美国化学家Leo Baekeland发明了人造塑料（酚醛树脂），其后塑料制品迅速走入世界各国人们的日常生活。



**Leo Baekeland
(1863-1944)**



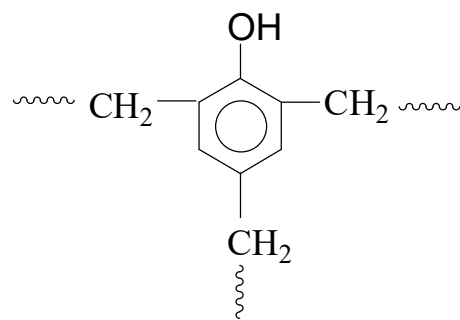
**贝克兰用来合成酚醛树脂
的反应釜**



苯酚

甲醛

甲阶酚醛树脂（线形）



丙阶酚醛树脂（体形）

注：乙阶酚醛树脂为线形和体形的混合物

Baekeland的研究持续了5年，获得100多项专利。

酚醛塑料是人类有目的创造的第一种高分子，也是人类真正合成的第一种高分子。

塑料

塑料分类

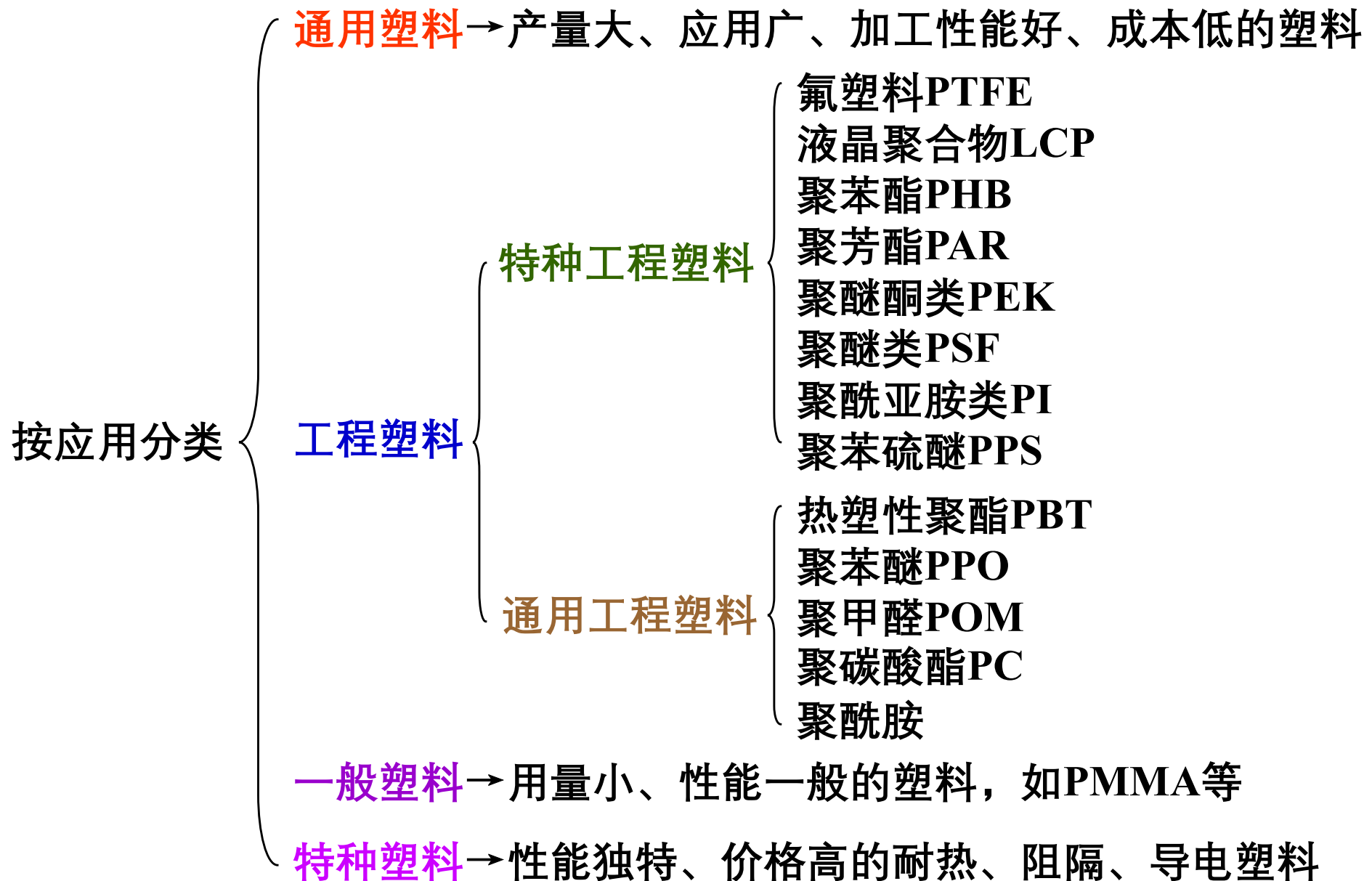
塑料按用途可分为**通用塑料**、**工程塑料**和**特种塑料**。

通用塑料指产量大、用途广、价格低的品种。如聚乙烯、聚氯乙烯、聚苯乙烯、酚醛塑料和氨基塑料等，主要用作日常生活用品、包装材料和一般零件。

工程塑料指可作为工程材料使用的塑料，它们具有良好的力学性质和尺寸稳定性，能代替金属作结构材料，主要有聚酰胺、聚碳酸酯、聚甲醛、ABS、聚砒、聚苯醚等。其实这两种塑料之间并无严格界线。

特种塑料，如氟塑料、硅塑料等。

塑料按用途的分类



通用塑料

塑料分类

塑料按受热性能又可分为热塑性塑料和热固性塑料。

热塑性塑料受热能软化或熔化，具有可塑性，这类塑料一般韧性较好，但刚性、耐热性和尺寸稳定性较差。

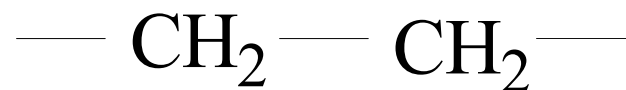
热固性塑料是体形结构的聚合物，受热直至分解也不会软化，这类塑料刚性和耐热性好，不易变形。

简单的鉴别方法，用热钉子。

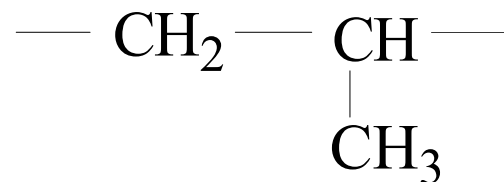
通过链式聚合得到

五种通用塑料

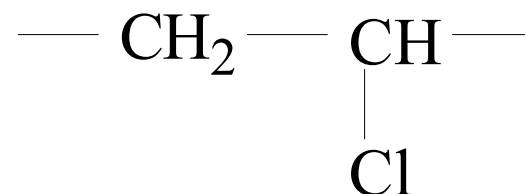
聚乙烯PE



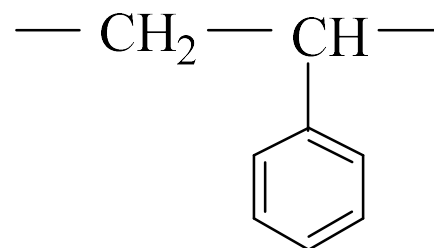
聚丙烯PP



聚氯乙烯
PVC



聚苯乙烯
PS



ABS 丙烯腈－丁二烯－苯乙烯共聚物

通过链式聚合得到

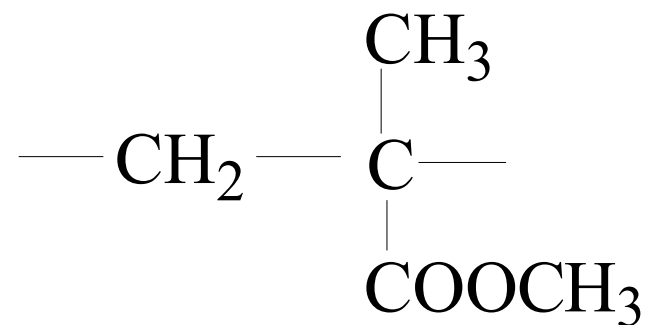
聚四氟乙烯

PTFE



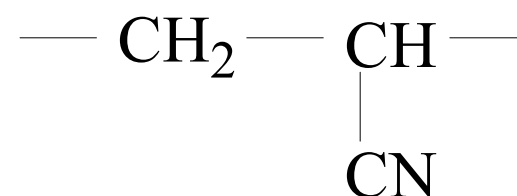
聚甲基丙烯酸甲酯

PMMA



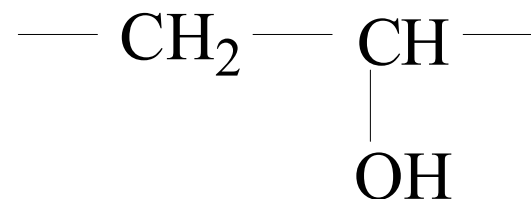
聚丙烯腈

PAN



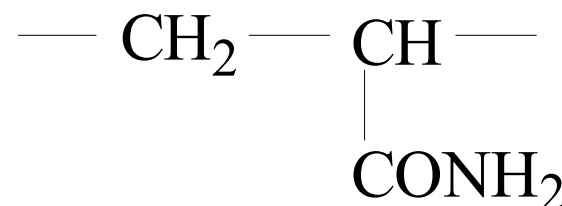
聚乙烯醇

PVA



聚丙烯酰胺

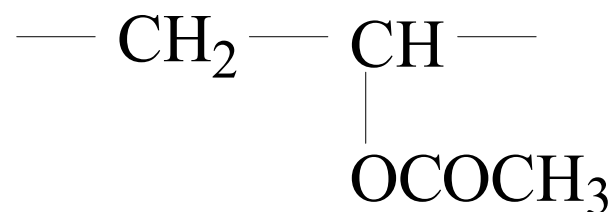
PAM



通过链式聚合得到

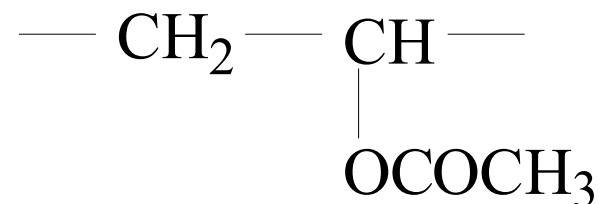
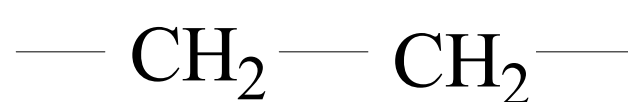
聚醋酸乙烯
(酯)

PVAc



乙烯－醋酸乙烯酯共聚物

EVA



通过逐步聚合得到

聚甲醛
POM



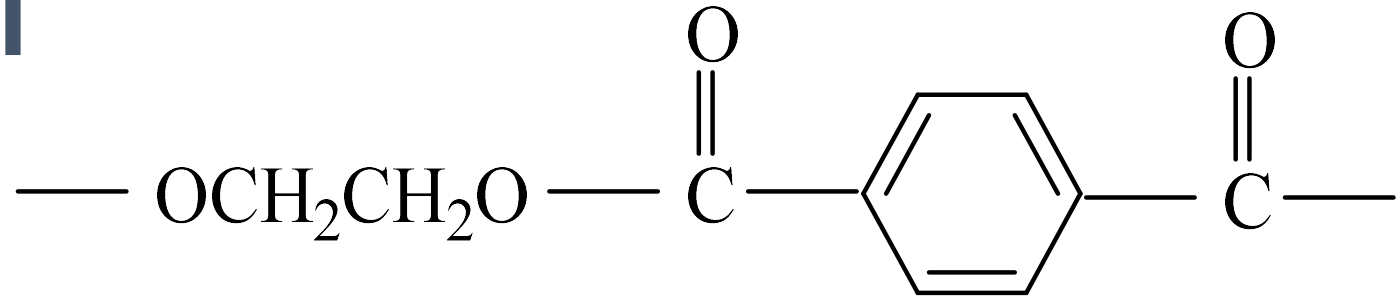
聚乙二醇、聚氧化乙烯
PEG、PEO



通过逐步聚合得到

聚对苯二甲酸乙二醇酯

PET



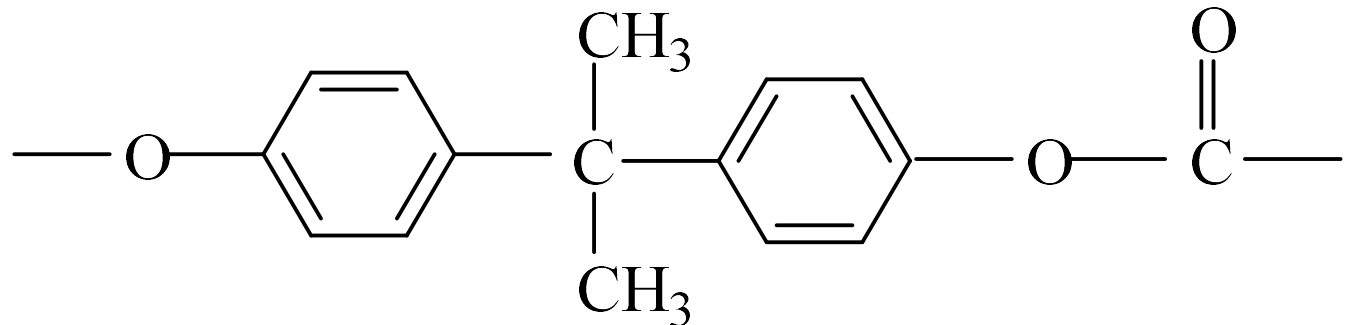
尼龙6

PA6



聚碳酸酯

PC



PE



PP





PVC



PS



PS, 珠状



ABS



MBS

一种由甲基丙烯酸甲酯（M）、丁二烯和苯乙烯共聚的三元接枝共聚物MBS（methyl methacrylate-butadiene-styrene）的综合性能与ABS相似，但却很透明（透光率达90%），因而被称为“透明ABS”。主要用作PVC的增韧剂。



PTFE聚四氟乙烯



PMMA



PAN聚丙烯腈



PVA聚乙烯醇



PAM (聚
丙烯酰胺)



POM聚甲醛



PEG



PET聚酯



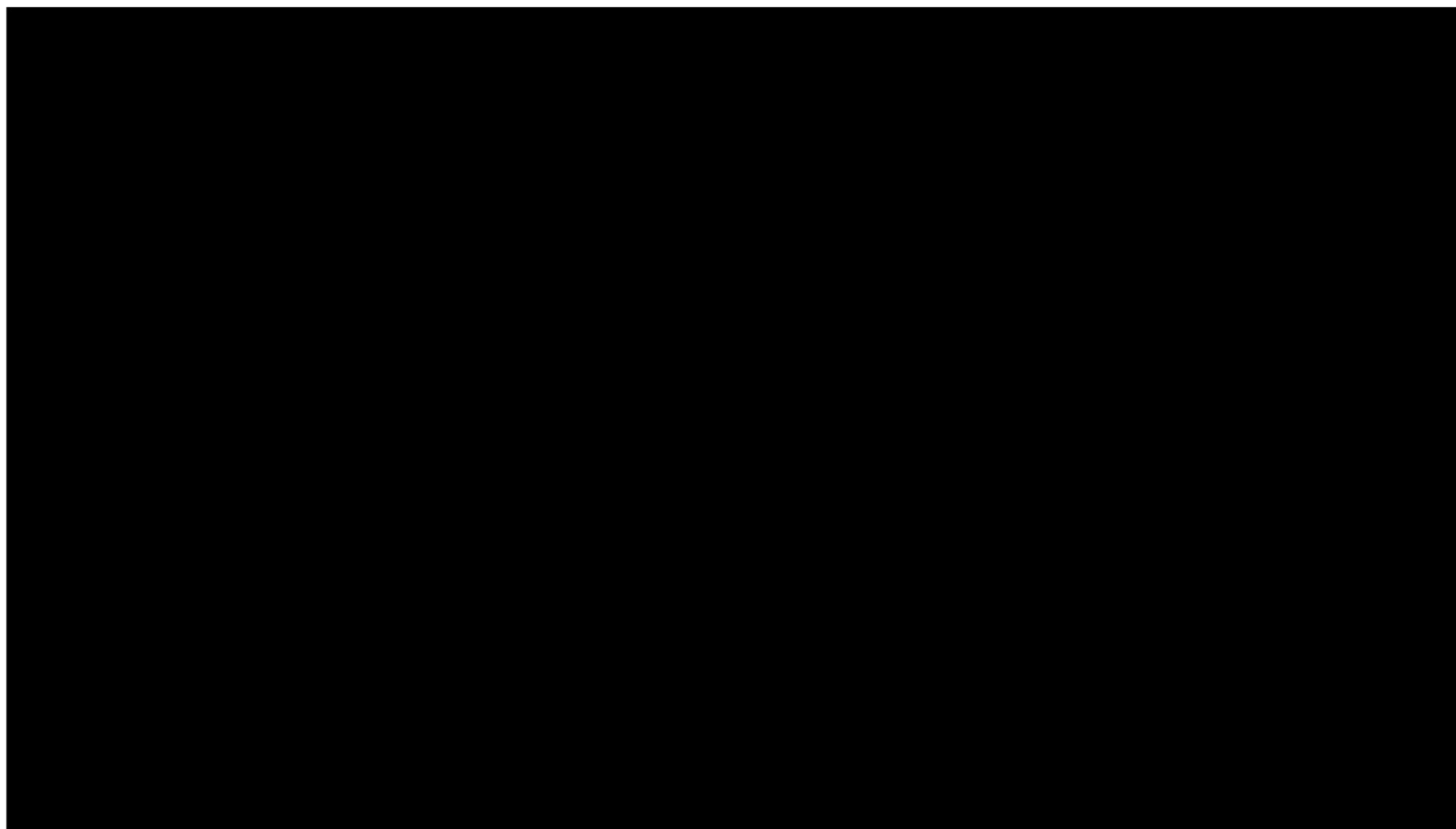
尼龙6



PC聚碳酸酯

塑料的常见加工工艺

注塑、挤出、吹塑、吹膜



包装材料上的标志

塑料编号

制图：万琳@食通社
Copyright©Wanlin Xiang

5号塑料相对安全。

3号、6号、7号塑料含有毒化学物质的可能性最大。3号和6号塑料不要直接接触食物。7号塑料避免长期接触食物。婴儿、青少年、孕妇和计划生育的男子应尽量避免接触3号塑料PVC。

绝大多数塑料都不适宜盛装油脂和浓度高于20%的酒精。

所有塑料都会随温度升高释放更多有毒物质，温度越高，危害越大。禁止加热塑料。夏季应避免把盛装食物的塑料容器长时间放在汽车内部。

						
PET	HDPE	PVC	LDPE	PP	PS	OTHER
< 70°C	< 110°C	< 70°C	< 110°C	< 120°C	< 70°C	其他所有类别的塑料
常见应用 饮用水瓶身	常见应用 饮用水瓶身 瓶盖 塑料托盘	常见应用 保鲜膜 一次性手套 儿童玩具 塑料书皮	常见应用 保鲜膜	常见应用 饮料瓶 奶瓶 水杯 塑料托盘	常见应用 泡沫饭盒 快餐盒	常见应用 易拉罐内膜 奶瓶
忌 加热 油脂 重复使用	忌 加热 油脂	忌 与食物直接接触 加热 油脂 重复使用	忌 加热 油脂	忌 盛装含油的 食物进微波炉	忌 与食物直接接触 加热 油脂	忌 与食物长期接触 加热 油脂

1. PET（聚对苯二甲酸乙二醇酯）
2. HDPE（高密度聚乙烯）
3. PVC（聚氯乙烯）
4. LDPE（低密度聚乙烯）

5. PP（聚丙烯）
6. PS（聚苯乙烯）
7. PC及其他（聚碳酸酯）

三角型标志是可回收标志（RECYCLE标志），代表塑料袋是可以回收再利用的，数字则代表着塑料袋的材质。有此标志则表明这是环保塑料袋，但不是可降解塑料袋。

“1号” PET聚酯（宝特瓶）：
常用于：矿泉水瓶、碳酸饮料瓶等。

注意：饮料瓶别循环使用装热水
使用：耐热至**70℃**，只适合装暖
饮或冻饮，科学家发现，**1号塑
料品用了10个月后，可能释放出
致癌物。**

**因此，饮料瓶等用完了就丢掉，
不要再用来做为水杯，或者用来
做储物容器乘装其他物品，以免
引发健康问题得不偿失。**



“2号” HDPE高密度聚乙烯：
常用于：白色药瓶、不透明洗发水瓶、酸奶瓶、口香糖瓶等。
可耐**110℃**高温，标明食品用的塑料袋可用来盛装食品。盛装清洁用品、沐浴产品的塑料容器可在小心清洁后重复使用，**但这些容器通常不好清洗，残留原有的清洁用品，变成细菌的温床，清洁不彻底，最好不要循环使用。**



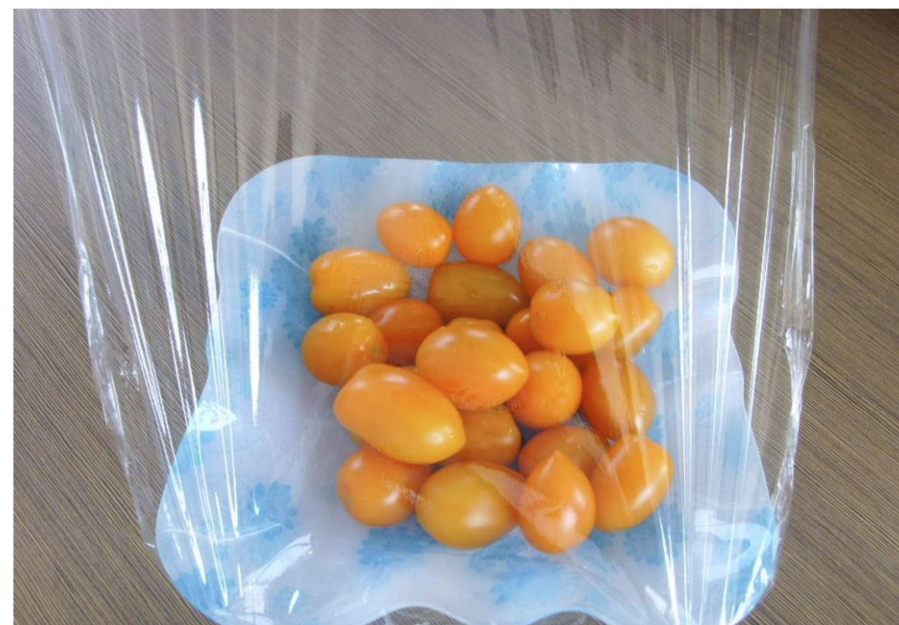
“3号” PVC聚氯乙烯：
常用于：雨衣、建材、塑料膜、塑料盒等。
使用：这种材质**高温时容易有有害物质产生**，甚至连制造的过程中它都会释放，有毒物随食物进入人体后，可能引起乳癌、新生儿先天缺陷等疾病。



“4号” LDPE低密度聚乙烯：
常用于：保鲜膜、塑料膜、
牙膏或洗面乳的软管包装。
不宜作为饮料容器。

**注意：保鲜膜别包着在食物
表面进微波炉**

**使用：耐热性不强，通常，
合格的PE保鲜膜在遇温度超
过110℃时会出现热熔现象，
会留下一些人体无法分解的
塑料制剂。**



“5号” PP聚丙烯：

常用于：豆浆瓶、酸奶瓶、果汁饮料瓶、微波炉餐盒等使用：这是唯一可以放进微波炉的塑料盒，可在小心清洁后重复使用。



“6号” PS聚苯乙烯：
常用于：冰品容器、方便面桶、碗装泡面盒、快餐盒等使用：**又耐热又抗寒，但不能放进微波炉中，以免因温度过高而释出化学物。并且不能用于装强酸（如柳橙汁）、强碱性物质，因为会分解出对人体不好的聚苯乙烯，容易致癌。因此，您要尽量避免用快餐盒打包滚烫的食物。**



由于吸水性低，多用于制造建材、玩具、文具、滚轮。

“7号” PC其它类：
常见于：水壶、水杯、奶瓶等。
使用：这是被大量使用的一种材料，尤其多用于奶瓶中。但此种材料很容易释放出有毒的物质双酚A，对人体有害。使用时不要加热，不要在阳光下直晒。

强度高，透明性好，也用于家电外壳，光盘、飞机汽车玻璃、透镜等。

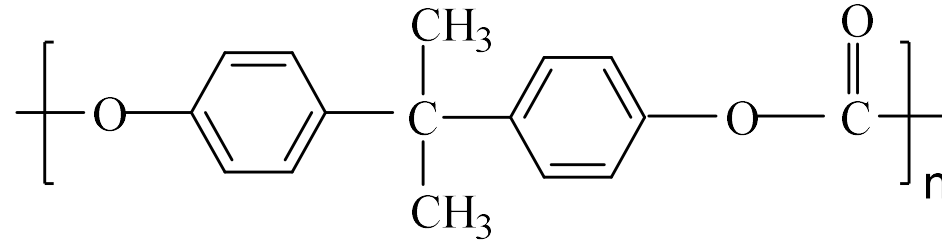


健康提示

- ❖ 塑料杯子相对于纸杯来说更安全一些；
- ❖ 代号为5的塑料制品耐温达130度，可装热水、用微波加热；
- ❖ 代号为5的水瓶耐高温，可重复使用；
- ❖ 颜色越深的吸管越不安全；
- ❖ 喝热饮不宜用塑料吸管；
- ❖ 矿泉水瓶、纯净水桶代号为“1”；
- ❖ 合格的塑料餐盒标有“5” pp，并盒盖上有个透气小孔。

工程塑料

坚韧的工程塑料



6.20mm 厚的聚碳酸酯板，受大锤砸而不断裂。



防弹玻璃能挡住7.62mm子弹从3m处的射击

**在波音747飞机上有2500多个零件是用PC制成的，
每架飞机使用的PC达2吨左右。**



战斗机机舱罩

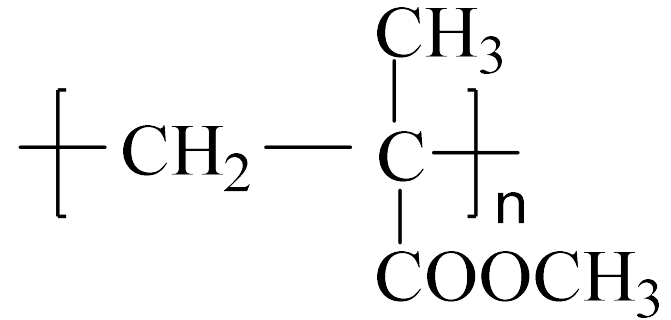


眼镜片的材料：

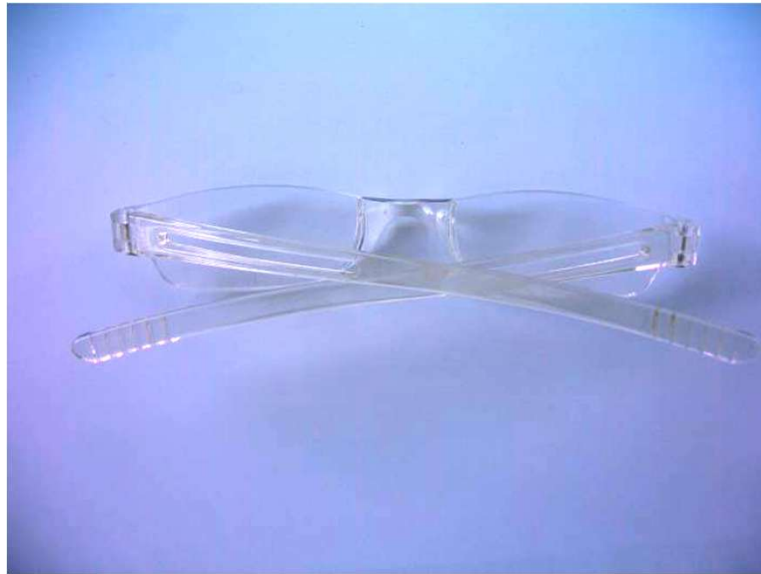
1. 玻璃

2. 树脂——

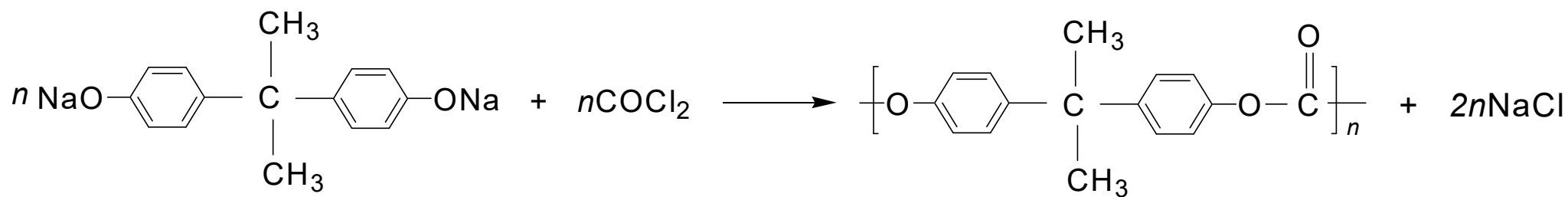
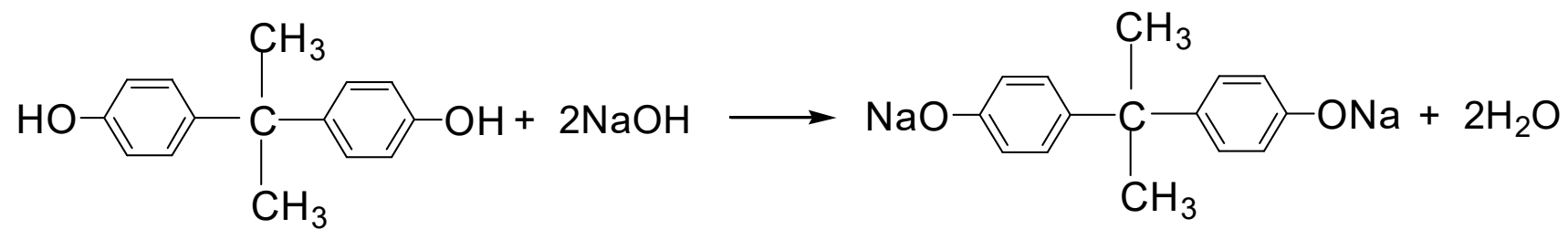
聚甲基丙烯酸甲酯 (PMMA)



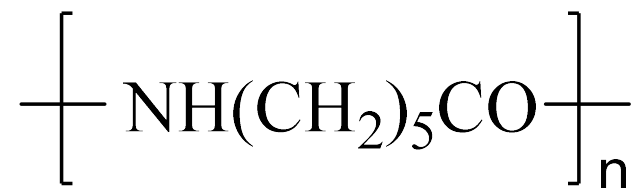
3. 聚碳酸酯



护目镜



工程塑料：尼龙6

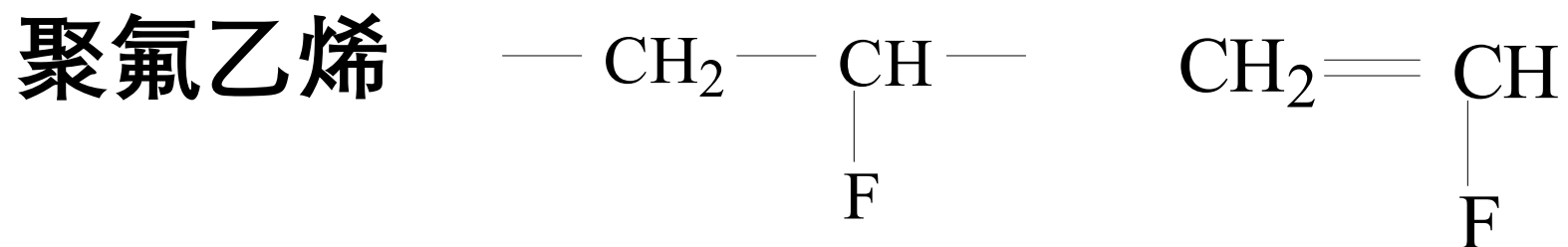


尼龙是一种高性能的工程塑料，由于其具有突出的耐候性、低温柔韧性和耐腐蚀性等特性，广泛应用于**汽车、通讯、机械、电子电器、轻纺、航空航天、军事、体育用品**等领域

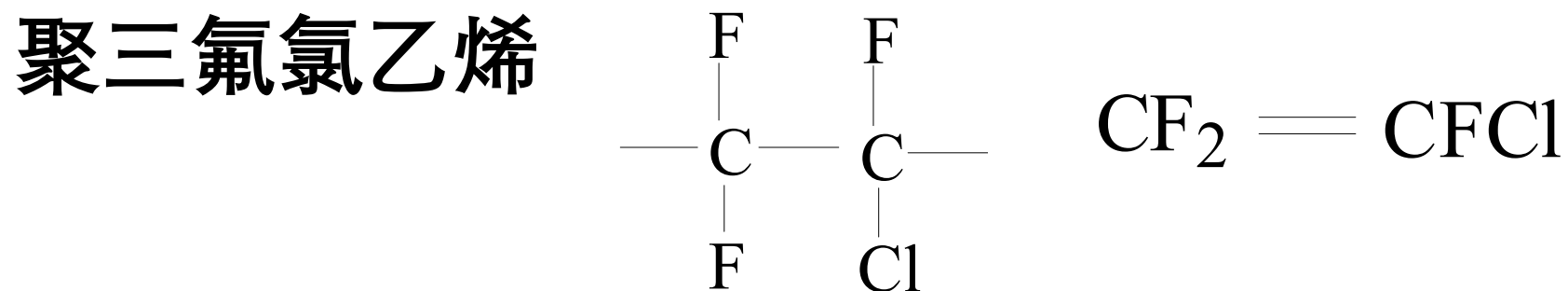


特种塑料：氟塑料

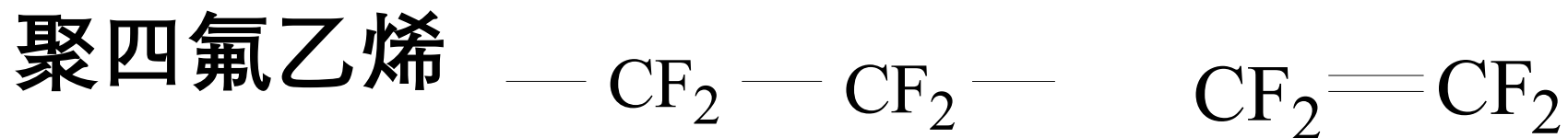
聚氟乙烯



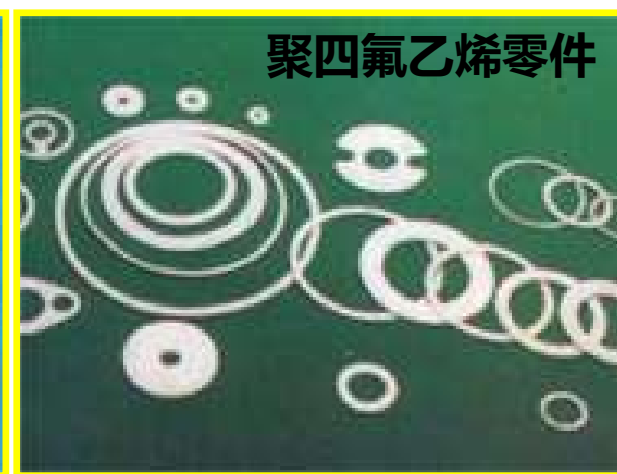
聚三氟氯乙烯



聚四氟乙烯



聚四氟乙烯俗称“塑料王”，具有极优越的化学稳定性和热稳定性以及优越的电性能，几乎不受任何化学药品的腐蚀，摩擦系数极低，只有0.04。缺点是强度低、加工性差。主要用于减摩密封件、化工耐蚀件与热交换器以及高频或潮湿条件下的绝缘材料。



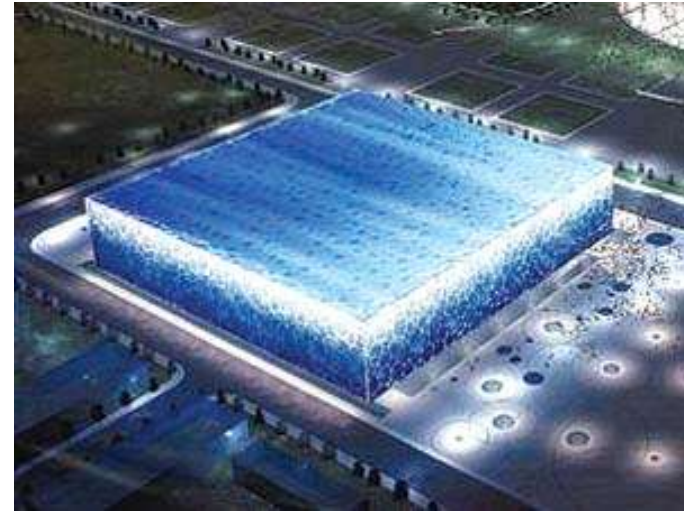
氟原子可赋予有机氟材料制品多种特性：



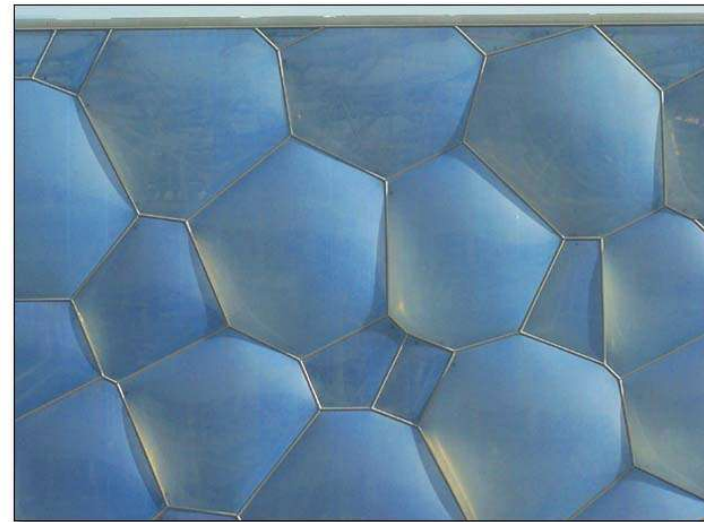
有机氟材料是高性能材料，是极端恶劣环境条件下工程技术的首选材料，如：

- **氟塑料（塑料王）：聚四氟乙烯可在250℃的温度下长期使用，做化学反应时，使用的搅拌片，搅拌塞多是用聚四氟乙烯制的；**
- **氟涂料（如，不粘锅涂料）可在有盐、油、醋和高温条件下长期使用；**
- **室温固化建筑氟涂料有超耐候和超耐久性，其使用寿命可达20年以上，被称为涂料王；**
- **全氟聚醚硅橡胶的使用温度范围为-50℃—200℃，且高耐油、耐胺，是航空、航天和汽车中的理想的耐油密封材料；**
- **全氟离子交换膜可在强碱和较高温度情况下长期使用。**

水立方与氟塑料



乙烯-四氟乙烯共聚物(ETFE)



ETFE, 乙烯-四氟乙烯共聚物(F_{4.0})，该材料具有聚四氟乙烯的耐腐蚀特性，克服了聚四氟乙烯对金属的不粘性，加之其平均线膨胀系数接近碳钢的线膨胀系数，使ETFE成为**和金属的理想复合材料**。

ETFE膜通常厚度小于0.2mm，ETFE寿命在25 ~ 35年，**属可循环利用材料**。

阻燃达到B1防火等级标准。

透光率高，在50% ~ 95%。

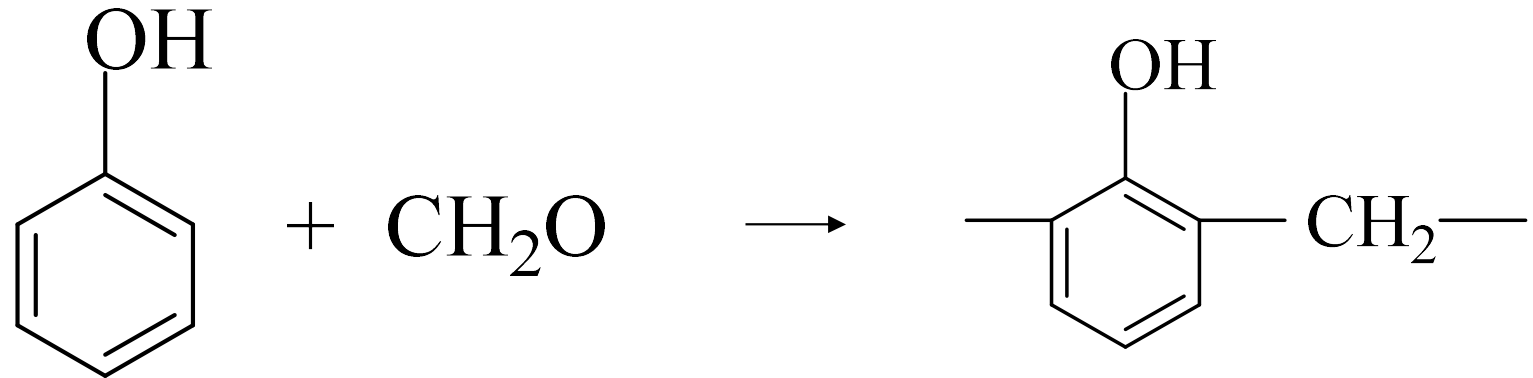
由于ETFE膜本身的摩擦系数很小，ETFE膜有很强的自洁性。灰尘、污垢在这滑溜溜的表面上“站不住脚”。即使表面有些浮尘，只要下点小雨，立面的膜就能被冲洗得很干净。

光线的调节，归功于在内层透明的ETFE膜上的银色圆点。这些镀点布成的点阵，可以改变光线的方向，起到隔热散光的效果。所需光线可以自由通过，保证场馆的温度和采光。

热固性塑料

酚醛树脂

PF



脲醛树脂

UF



塑料与树脂

- 何谓“树脂”？来源于松香一类树脂。
- 现代的合成树脂与树没有关系。
- 合成树脂是生产塑料的原材料。
- 合成树脂由化工厂生产，但塑料由塑料厂生产。
- 一些树脂的形状、颜色很像大米。所以俗称为塑料米。

酚醛塑料是以酚醛树脂为基料，加入填料及其他添加剂而制成。广泛用于制作各种电讯器材和电木制品(如插座、开关等)，耐热绝缘部件及各种结构件。



电器配件



酚醛树脂用作耐热把柄



麻将、骰子是什么材料制成的？



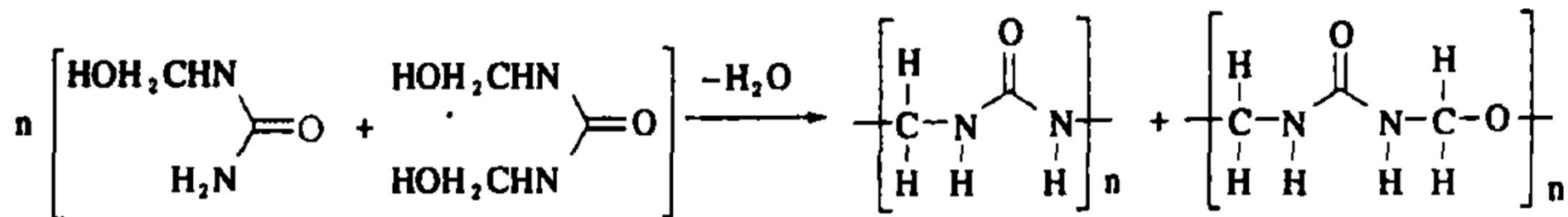
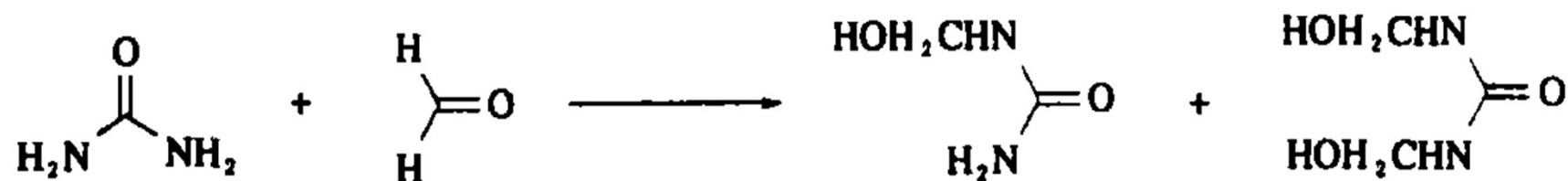
脲醛树脂+亚克力（有机玻璃）

麻将的材质有**亚克力**和**脲醛树脂**两种。

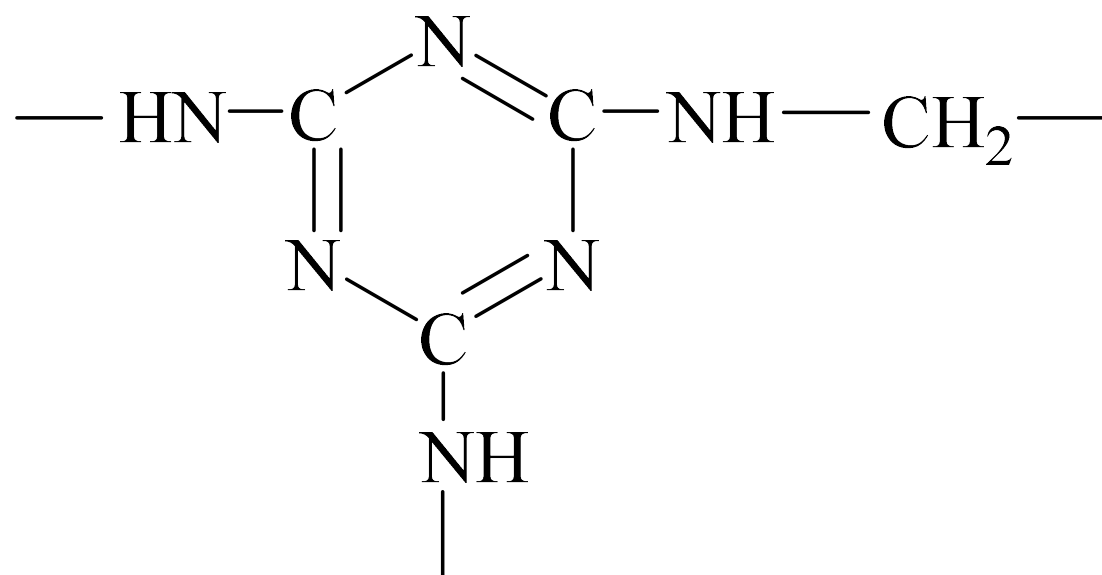
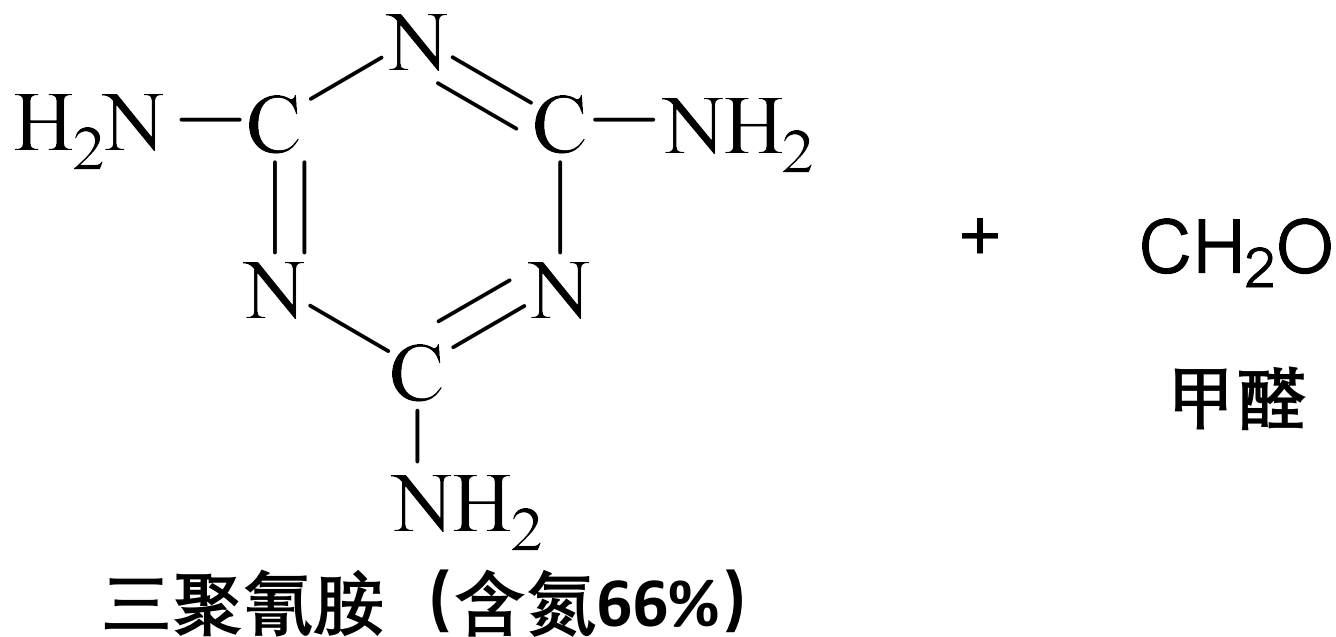
亚克力的材质比较轻，颜色跟图案的变化比较多。

脲醛树脂的材质偏重，质感较细腻，是常见的麻将材质，使用手感好，洗牌时不容易翻牌。脲醛树脂比亚克力贵，坊间最常见的有**纯脲醛树脂**、**纯亚克力**、**脲醛树脂+亚克力**三种，在台湾以脲醛树脂+亚克力最为普遍。大家最常见的绿/白或黄/白麻将就是脲醛+亚克力，绿或黄的那一层是亚克力，而白色或象牙色刻字的那一层就是脲醛。因此选购麻将的时候，如果有颜色的那一层较薄，代表脲醛层较厚，价钱也越贵，因为底层重上层轻，牌较不易翻。

脲醛树脂



三聚氰胺-甲醛树脂（又称蜜胺树脂，MF）





蜜胺树脂有没有毒？

$LD_{50} = 3.248 \text{ g/kg(ORL-RAT)}$

LD_{50} 半数致死量是使实验动物一次染毒后, 在14天内有半数实验动物死亡所使用的毒物计量。

食盐为 $3.000 \text{ g/kg(ORL-RAT)}$

急性毒性不大。

但是, 三聚氰胺的遗传毒性、亚慢性毒性, 慢性毒性是致命的: 动物长期摄入会造成生殖、泌尿系统的损害, 膀胱、肾部结石, 并可进一步诱发膀胱癌。

注意密胺餐具是不能放在微波炉里面使用的，因为在微波炉中直接加热可能会破坏餐具本身的结构。第二点密胺餐具应该主要去盛装冷的食品，比如水果或者一些零食，不要去盛装比较烫的食物、含有比较多油脂的食物，以及含有大量醋的食物，因为油脂和醋会更加容易导致，密胺餐具中的三聚氰胺和甲醛，这些有害物质的析出。第三点是密胺餐具还是属于塑料餐具的范畴，它的表面容易被划伤，有害的三聚氰胺和甲醛就会更多地从表面缺陷的地方析出，危害我们的健康，所以在清洗的过程中要注意，不要用非常尖锐的物体去划刻它的表面，如果发现它的表面一旦出现这种问题，就应该果断地把这个餐具更换掉。

人造板、复合地板、家具面板等均用到蜜胺树脂或脲醛树脂的胶或涂料。

关键是甲醛的残余。

甲醛的允许含量是：

欧洲环保标准：

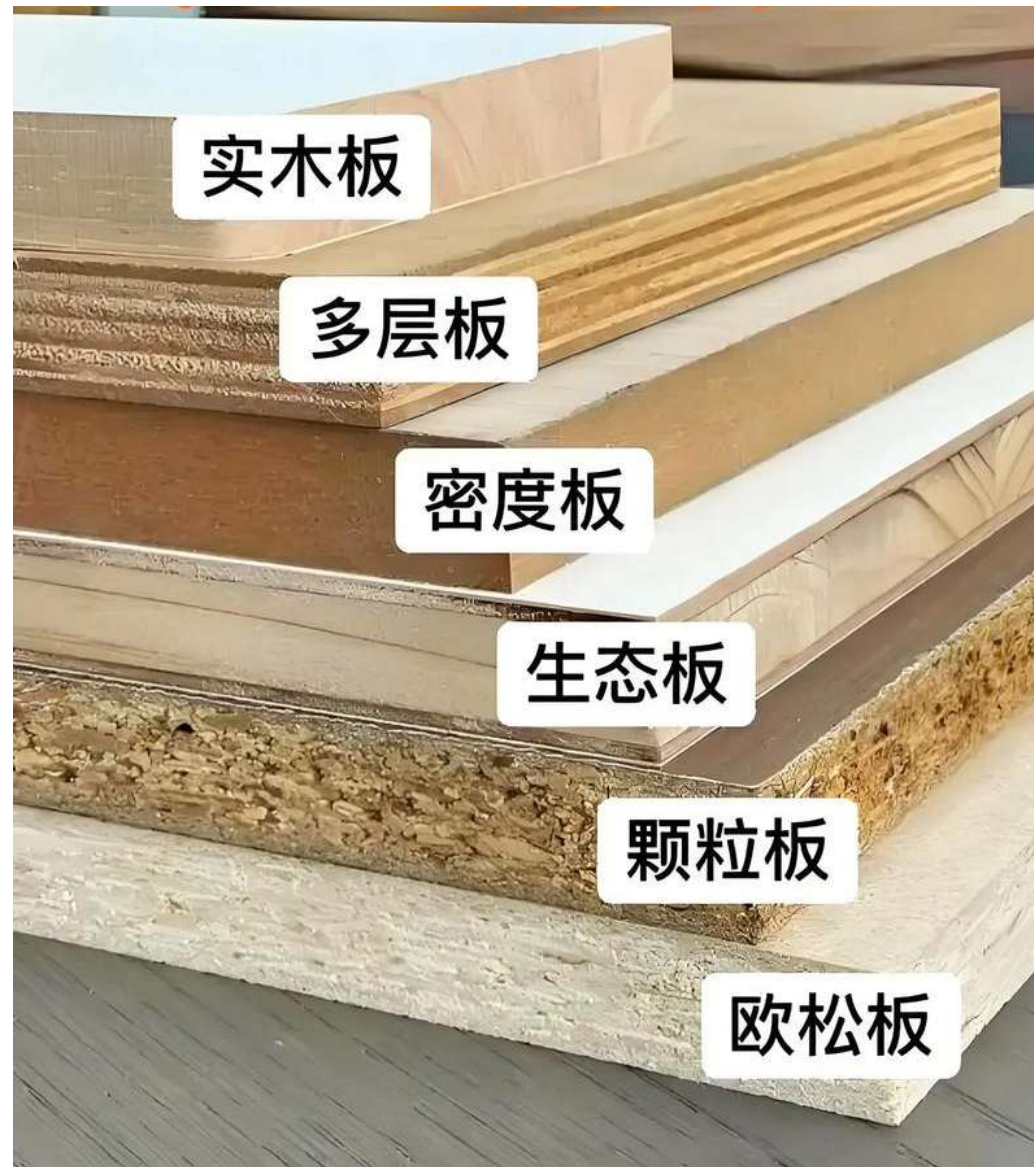
E0级 $\leq 5\text{mg}/100\text{g}$

E1级 $\leq 5\text{-}10\text{mg}/100\text{g}$ （中国标准 $9\text{mg}/100\text{g}$ ）

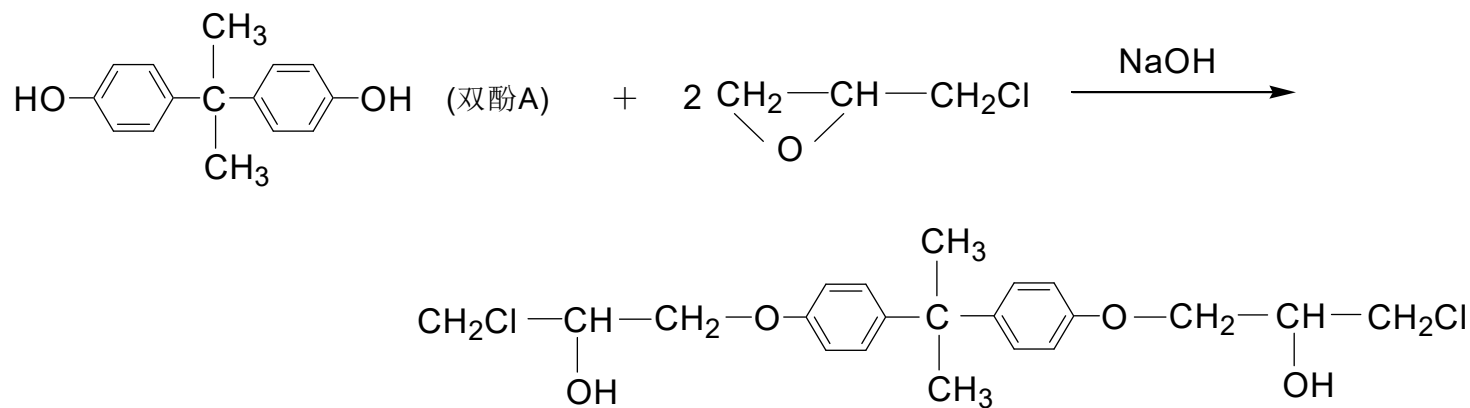
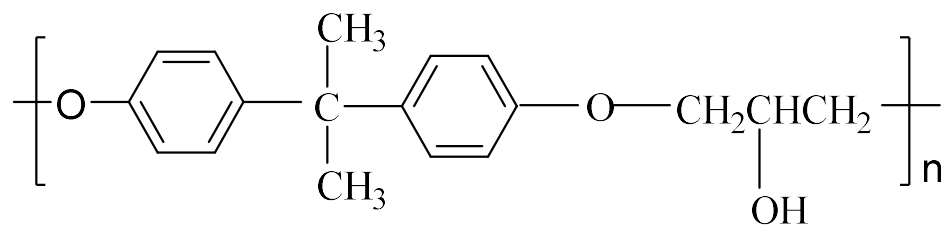
E2级 $\leq 10\text{-}30\text{mg}/100\text{g}$

居室空气中甲醛的最高容许浓度为 $0.08 \text{ mg} / \text{m}^3$

哪一种板材甲醛多？



环氧树脂 EP



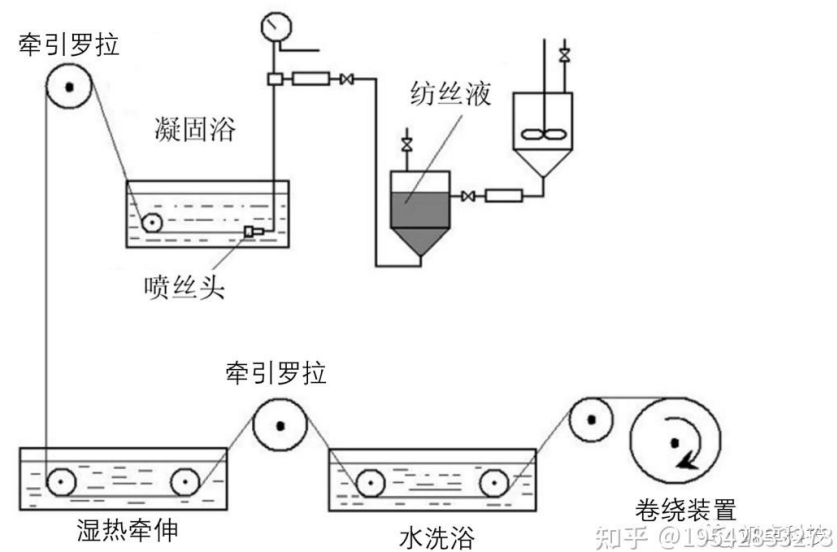
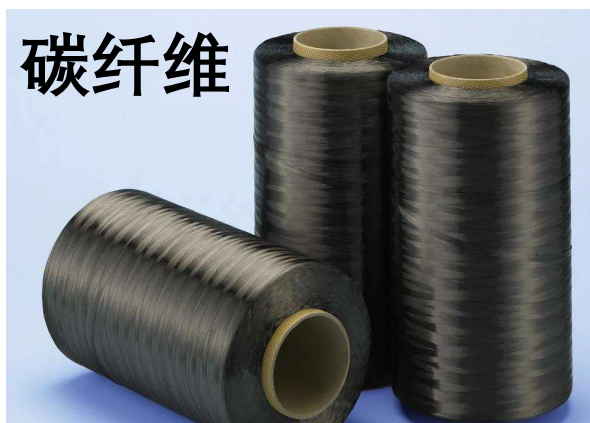
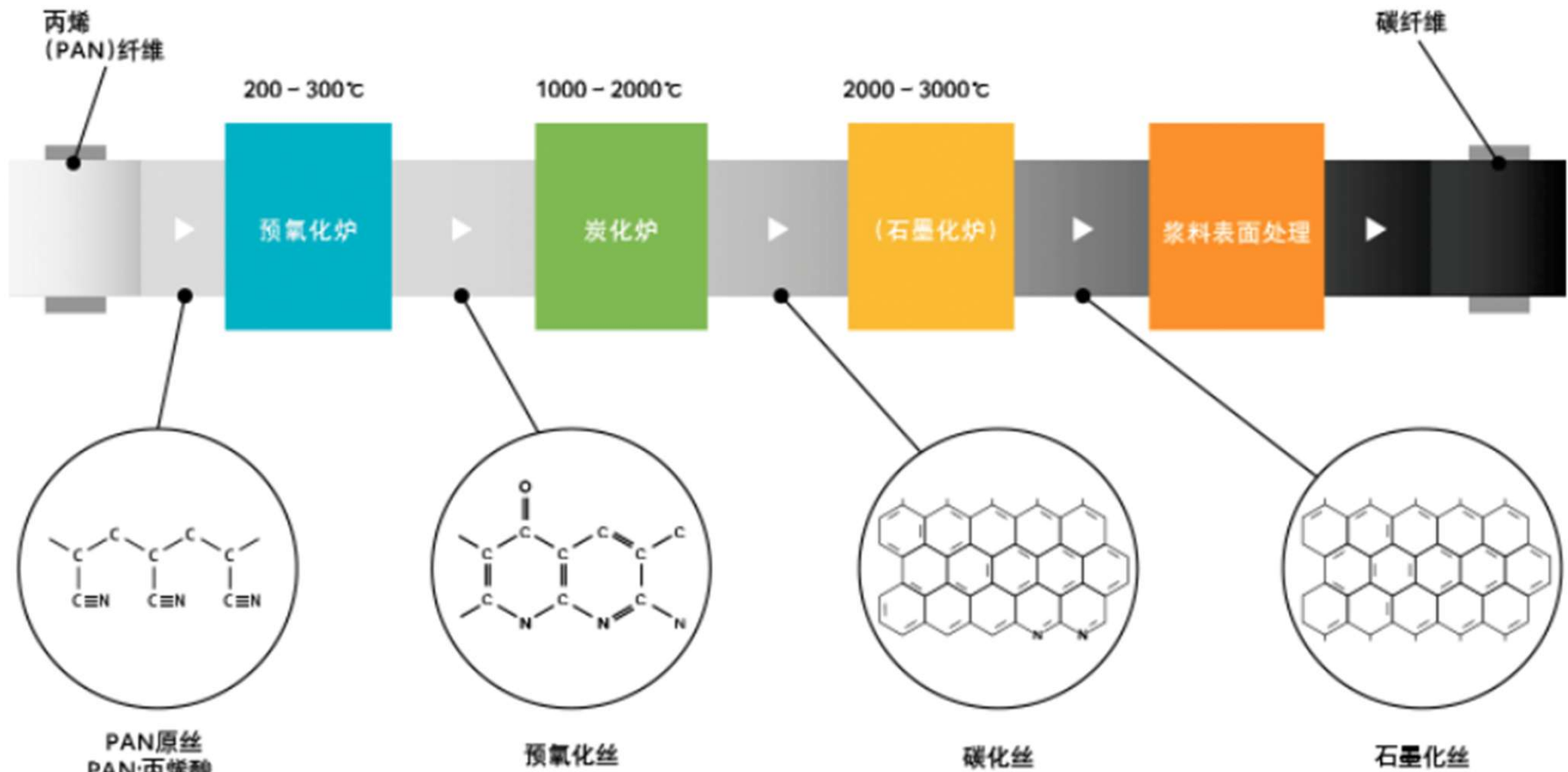
AB胶

复合材料——玻璃钢，碳素球拍等



为民运动小站

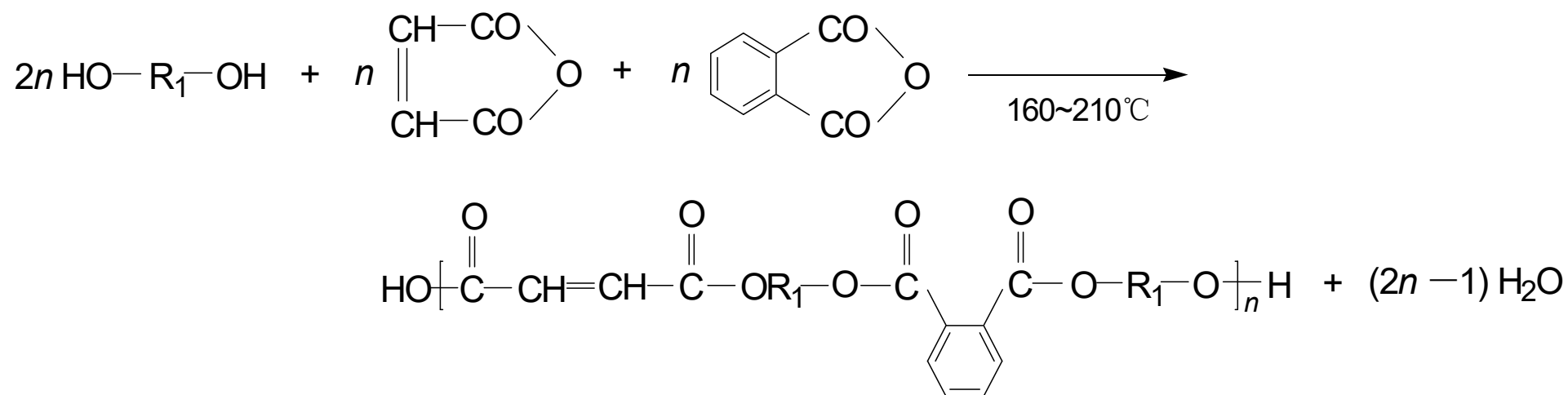
图 1、碳纤维制作工艺



不饱和聚酯 UP



二元醇 顺丁烯二酸酐 邻苯二甲酸酐

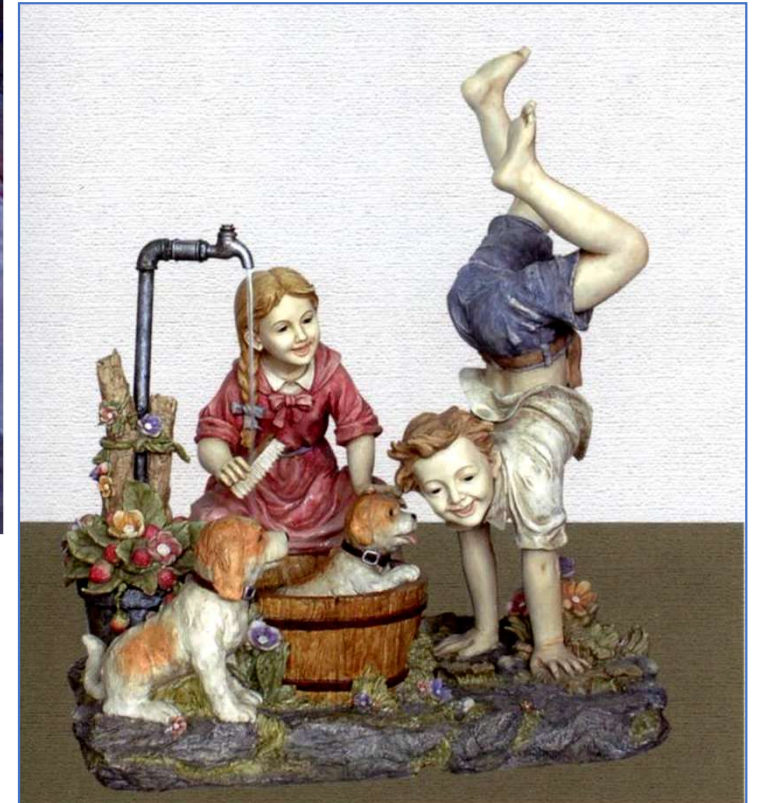


形象逼真的工艺品（不饱和聚酯，UP）



烟灰缸

工艺品（不饱和聚酯）

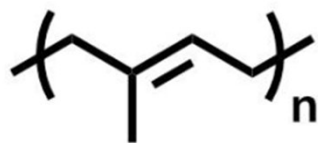


厦门星星工艺品有限公司

橡胶



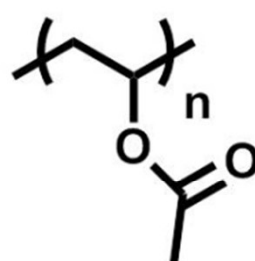
理想材料是天然橡胶，但通常是聚醋酸乙烯酯、聚异丁烯、丁苯橡胶等。



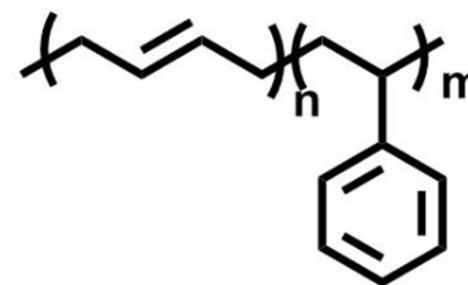
聚异戊二烯
(糖胶树胶主要成分)



聚异丁烯

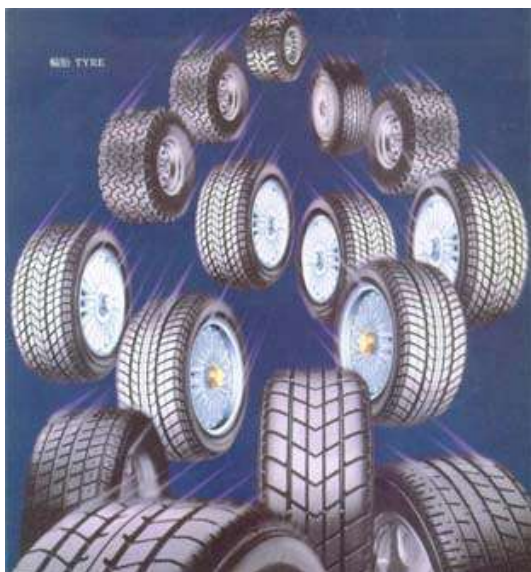


聚醋酸乙烯酯



丁苯橡胶

现代生活中的高分子材料 - 橡胶



橡皮筏

轮胎内胎



铁路轨枕胶垫衬垫于钢
轨与混凝土轨枕之间



单胶布雨衣、雨披



防化服系采用双面涂覆耐腐
蚀橡胶的高强度锦丝绸布。

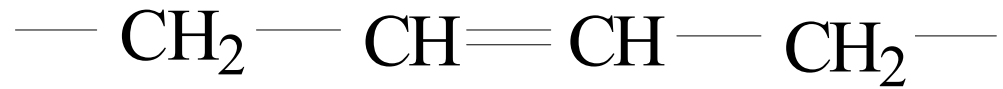
现代生活中的高分子材料 - 橡胶

汽车、摩托车橡胶配件

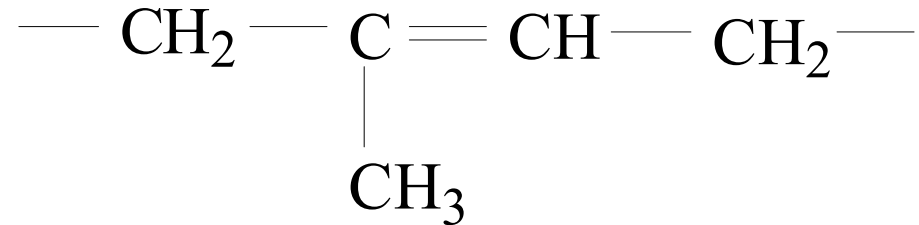


鼠标垫

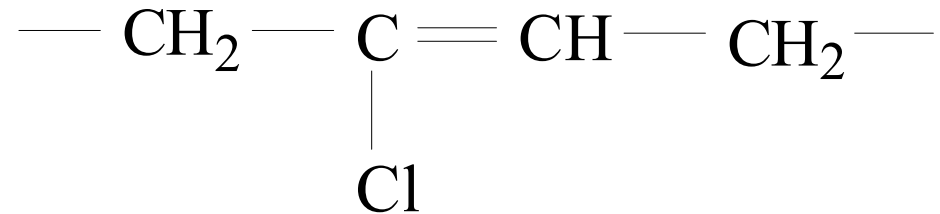
聚丁二烯



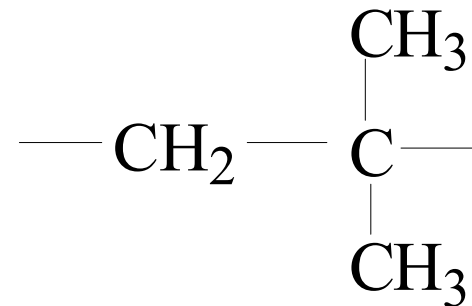
聚异戊二烯



聚氯丁二烯



聚异丁烯



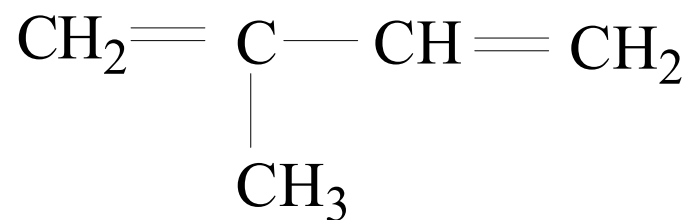
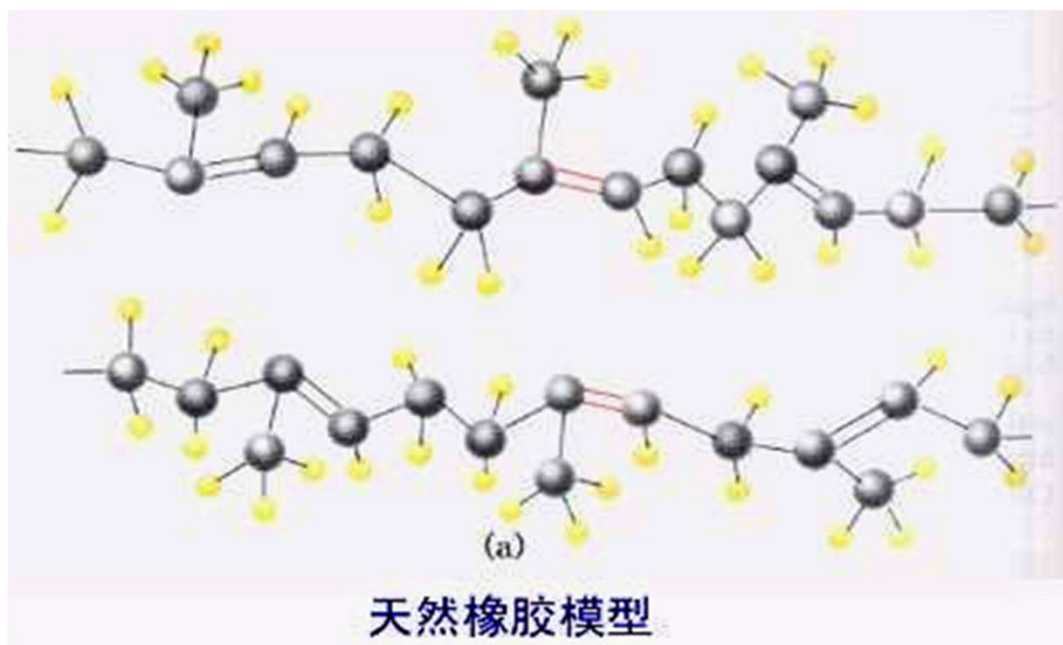
其它还有：丁苯橡胶、丁腈橡胶、
乙丙橡胶等共聚物弹性体

天然橡胶

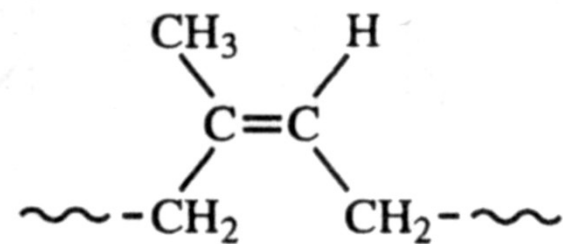
橡胶树原来是亚马逊河流域的一种植物。哥伦布西征曾记载了美洲印第安人用橡胶树汁制造的一种有弹性的球，这种球比西方人的充气球要重，但弹性更好。土著人把从这种“三叶树”的切口里流出的白色的树汁（乳胶）倒在木质的模子上，用熏蒸的办法去掉水分，固化成球。将这种乳胶涂在织物上硬化后可做成简陋的风雨衣。当地居民甚至把胶乳倒在他们的脚上和腿上，干后便成了雨靴。但是在发明橡胶的硫化方法之前，生胶的用途还很有限，因为它的强度很差，弹性难以恢复，温度稍高它就会变软变粘，而且有臭味。



天然橡胶的结构



单体：异戊二烯



聚异戊二烯

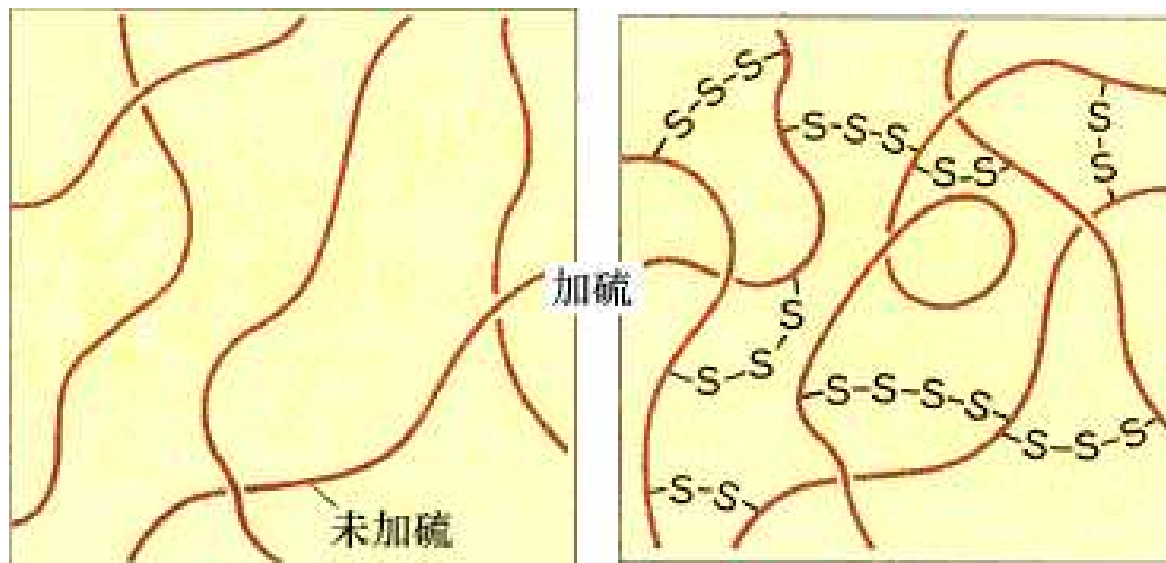
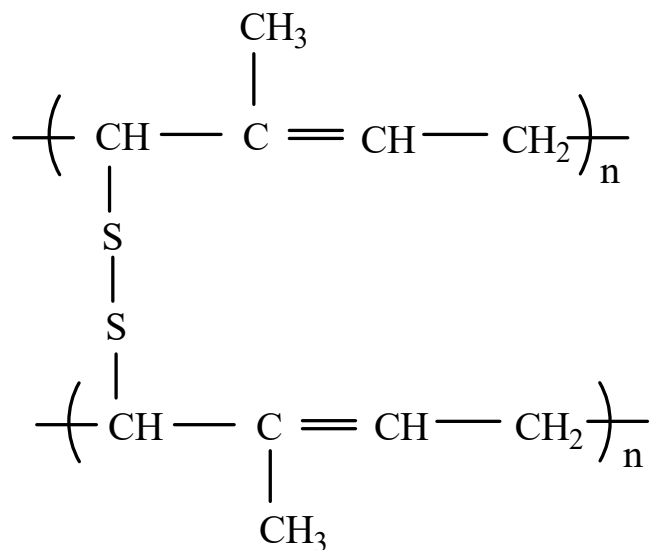
天然橡胶硫化方法的发现

查尔斯·古德伊尔(Charles Goodyear)
决心研究橡胶的改性。他既不是化学家，也不是科学家。在工厂中，他就像工人一样不停的劳作，不停把各种材料拿来与橡胶一起试验。经过持之以恒的工作，古德伊尔的研究不断取得突破。1838年他将硫磺掺进胶乳，然后放在阳光下曝晒，但这种粘性消除的改进只限于制品的表面。

1839年1月，古德伊尔的试验有了重大突破，他不小心把胶乳和硫磺的混合物泼洒在热火炉上。把它刮起来冷却后，发现这东西已没有粘性，拉长或扭曲时还有弹性，能恢复原状，原来能溶解生胶的溶剂对它不再起作用了。



现在我们知道是硫使橡胶分子发生了适当的交联。



橡胶交联后具有可回复的弹性。

人们发现它能擦掉铅笔的痕迹，给它起名为“擦子” (rubber)

思考：橡胶为什么能擦掉铅笔？为什么不能擦掉油墨？

固特异轮胎



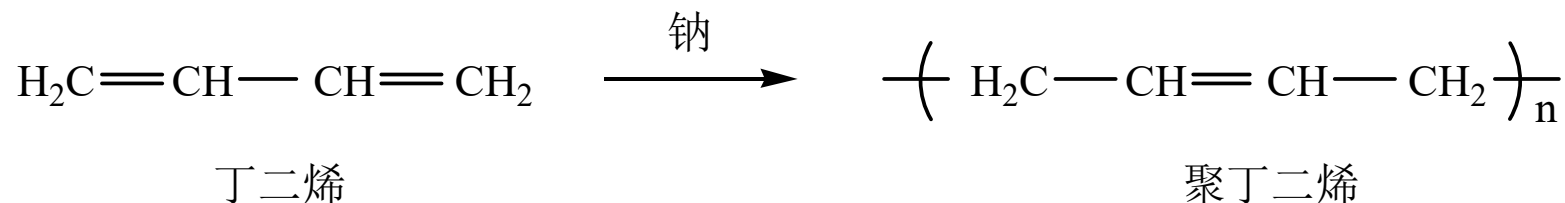
“飞足”标志，取其“迅捷”之意

直接聚合异戊二烯失败了

人们首先想到的是用天然橡胶的结构单元--异戊二烯来制造合成橡胶。然而，异戊二烯聚合成橡胶有个根本的困难：在天然橡胶长链中，异戊二烯单元的几何结构是全顺式的；在古塔波胶长链中，异戊二烯单元的几何结构是全反式的。而人工聚合时异戊二烯单元往往是毫无规律地聚合在一起，得到的是一种既不是橡胶也不是古塔波胶的物质。这种物质缺少橡胶的弹性和柔性，用不了多久就会变粘，所以不能用来制造汽车轮胎。

转而研究聚丁二烯

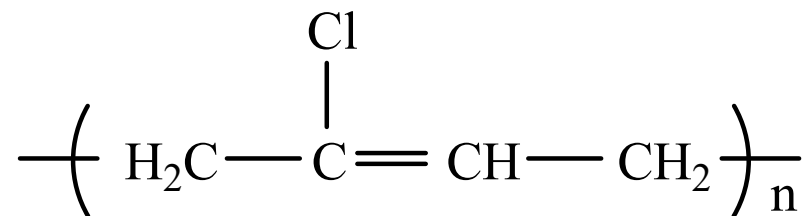
- 在第一次世界大战期间，迫于橡胶匮乏，大约在1910 - 1925年，苏联和德国用丁二烯作为单体，金属钠作为催化剂，合成了一种叫做丁钠橡胶。



- 作为一种合成橡胶，丁钠橡胶对于应付橡胶匮乏而言还算是令人满意的。与其它单体共聚可以改善丁钠橡胶的性能。如与苯乙烯共聚得到丁苯橡胶（1928年），它的性质与天然橡胶极其相似。事实上，在第二次世界大战期间，德国军队就是因为有丁苯橡胶，橡胶供应才没有出现严重短缺现象。苏联也用同样的方法向自己的军队提供橡胶。

氯丁橡胶的出现

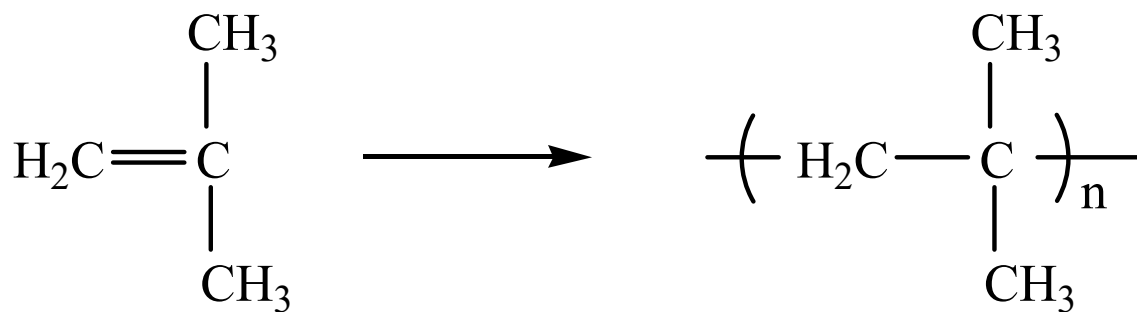
美国也大力研究合成橡胶。1931年首先合成了氯丁橡胶，氯原子（极性负电性基团）使氯丁橡胶具有天然橡胶所不具备的一些抗腐蚀性能。例如，它对于汽油之类的有机溶剂具有较高的抗腐蚀性能，远不像天然橡胶那样容易软化和膨胀。因此，像导油软管这样的用场，氯丁橡胶实际上比天然橡胶更为适宜。但全面性不如天然橡胶。



聚氯丁二烯

聚异丁烯的发明

20世纪30年代，德国法本公司（巴斯夫、拜耳等成立的联合公司）在实验中偶然发现一种怪现象，在干冰温度下，将异丁烯液化，然后加入几滴三氟化硼（一种高效催化剂）。催化剂刚落在液体表面，就会产生无声的爆炸，随之产生白色的雪球，雪球越滚越大，从玻璃杯口滚出来。这就是聚异丁烯。

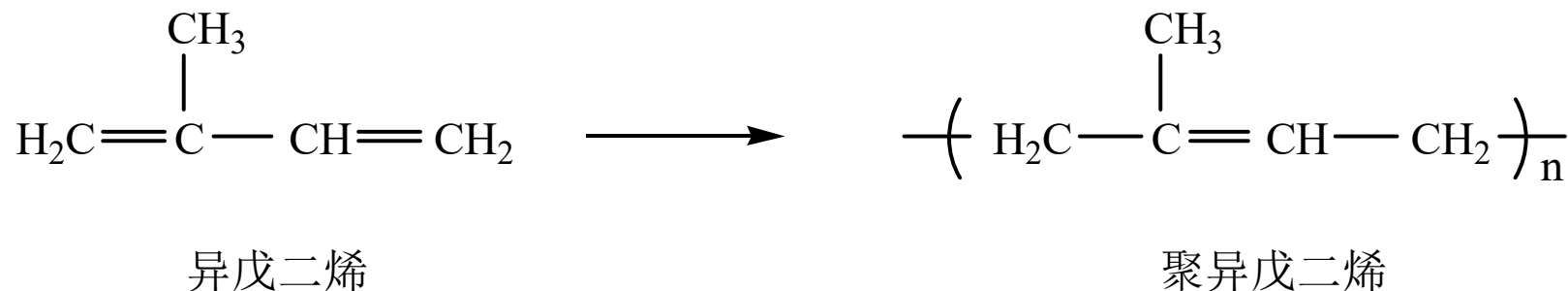


异丁烯

聚异丁烯（异丁橡胶）

合成橡胶的最后胜利是聚异戊二烯

1955年美国人利用齐格勒在聚合丙烯时使用的催化剂(也称齐格勒——纳塔催化剂)聚合异戊二烯。首次用人工方法合成了结构与天然橡胶基本一样的合成天然橡胶。不久用乙烯、丙烯这两种最简单的单体制造的乙丙橡胶也获成功。此外还出现了各种具有特殊性能的橡胶。现在合成橡胶的总产量已经大大超过了天然橡胶。



可是合成的聚异戊二烯的性能无论如何赶不上天然橡胶。

合成的聚异戊二烯用作飞机的轮胎只能起落 1 次，而天然橡胶可以20-30次。

由于天然橡胶含0.5%的杂质，可能正是这些复杂的杂质起了作用。现在的轮胎一般都含一半左右的天然橡胶，否则强度不行。



乙烯-醋酸乙烯共聚物

ethylene-vinyl acetate copolymer (EVA)

概要

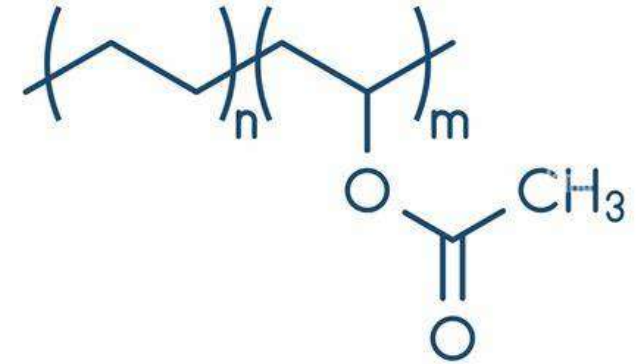
三星乙烯酯酸乙烯共聚工厂，在国内唯一具备自动控制系统可以随时着手或停段的Tubular工程，年产为3万吨。

运转能够除去反应器内异物质的特殊设备，采用挤塑器，进一步提高产品的均一性和物性，采用高尖端运送体制，防止在产品运送过程中所发生的问题，可以生产多样式的产品。

在农业用特殊薄膜方面，因透明性优秀，发泡细胞均一，白色度，外观优秀，用于高档产品。

特性

- 薄膜用：因透明性，抗天气变化，机械强度，与用M/B之间的商用性优秀，用于农业特殊薄膜农业用薄膜特殊专用产品，EVA的分散性，透明性优秀，被认为高农业产品
- 注塑用：对冲击复元力，指数安定性离子性优秀
- 发泡用：成型产品的发泡性优秀，特别适用于鞋子



发泡部门(鞋子用Mid Sole)



拖鞋为什么容易发臭？



PVC：聚氯乙烯（易发臭）

EVA：乙烯-醋酸乙烯共聚物

鞋底的材料非常复杂

EVA



混合橡胶（天然橡胶+
丁苯胶）

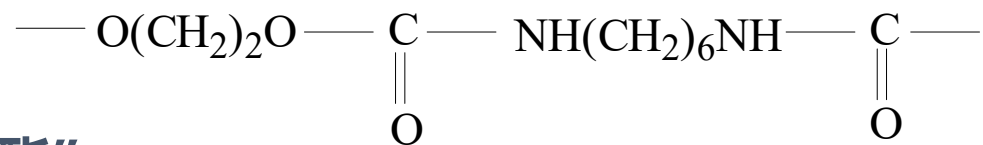
PVC

产于福建晋江



特种橡胶

聚氨酯

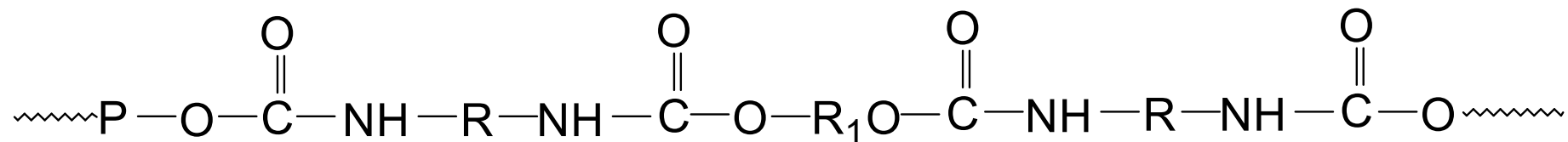
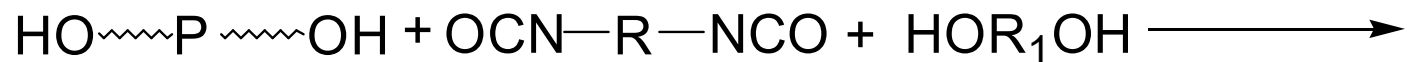


全称是“聚氨基甲酸酯”

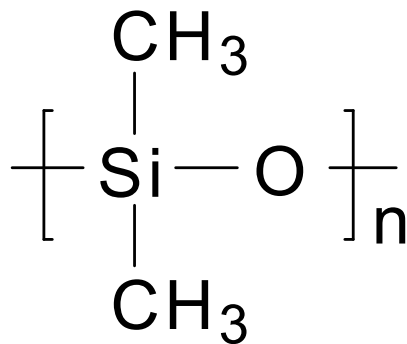
多元醇预聚物

二异氰酸酯

二元醇

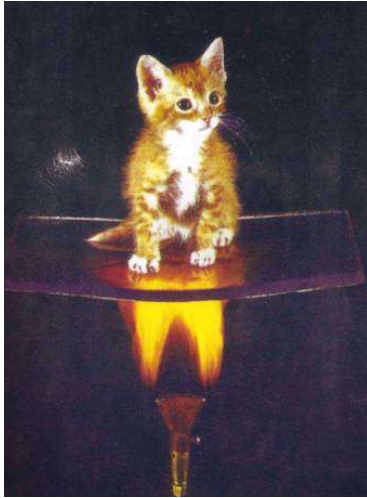


硅橡胶

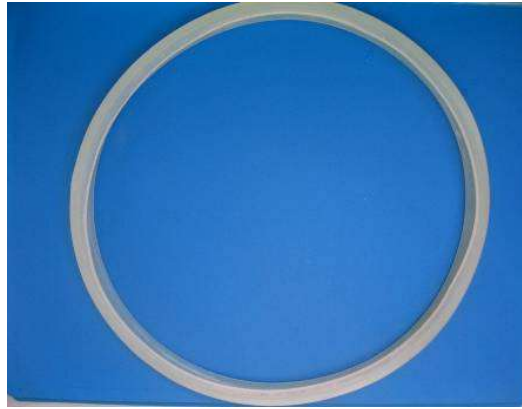


跑道由发泡聚氨酯、三元乙丙橡胶（乙烯、丙烯和乙叉降冰片烯共聚）、废旧轮胎做成。





硅橡胶板，能耐高温



高压锅垫圈



玻璃胶

硅橡胶的特点：

优良的耐高低温性、绝缘性、耐溶剂性、生物惰性

硅橡胶的应用：

玻璃胶, 垫圈（高压锅垫圈, 工业用O形密封圈）、泳镜、医美.....

合成纤维



合成纤维的品种

锦纶	PA (尼龙)
涤纶	PET (衣物共纺)
腈纶	PAN (人造羊毛)
维纶	聚乙烯醇缩甲醛 (外科缝合线)
丙纶	PP (地毯, 口罩, 速干衣)
氨纶	PU (袜子, 运动服)

合 格 證

品 名: T 恤

执行标准: GB/T22849-2009

等 级: 一等级

安全类别: GB18401-2003B类
(直接接触皮肤的产品)

货 号: 1024-3

规 格: 50

成 份: 90%棉
10%桑蚕丝

检 验 员:

统一零售价

90352199

百汇购物
价格举报电话: 12358

6¥100.00

VARSONDLE
ITALY FASHION

合 格 证
CERTIFICATION

商标: 富贵鸟

品名: T恤衫

货号: 50620311

号型: 180/96A(52)

色号: 03

执行标准:

GB/T22849-2009

安全技术类别:

GB18401-2003 B类

等级: 一等品

成份: 55%棉45%涤纶

检验号: 合格
234



6 935993 994903



5062031103605

仅供内部使用

尼龙的诞生

- 1928年美国最大的化学公司杜邦公司建立了聚合物研究实验室，32岁的杰出化学家卡罗瑟斯（Carothers）担任领导。



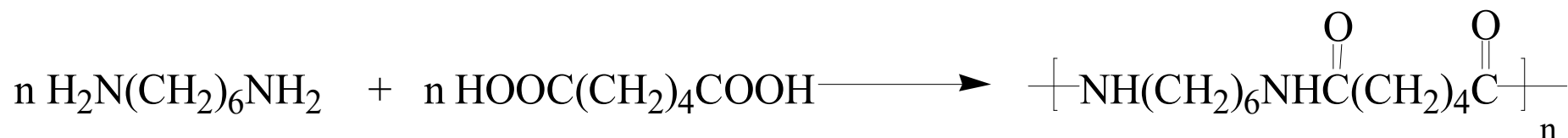


E.I. du Pont

两百年前，杜邦主要是一家生产火药的公司。一百年前，杜邦的业务重心转向全球的化学制品、材料和能源。今天，在杜邦进入第三个百年时，杜邦提供的是能真正改善人们生活、以科学为基础的解决方法。只要仔细地看一看你家中周围的一切，你就会发现杜邦的印迹。

尼龙的诞生

1935年卡罗瑟斯研究二元酸和二元胺的缩聚反应。在用己二胺和己二酸作原料进行缩聚反应以后，得到了一种叫做**聚酰胺**的纤维。它在熔融状态下能拉成细丝，强度和弹性特别优良，软化点也符合纺丝生产的要求。现在大家知道它叫“**尼龙 - 66**”。尼龙 - 66是最早的一种有实用价值的人工合成纤维。美国杜邦公司从研制到投入工业生产共花费2700万美元，投入230多名研究和工程技术人员，卡罗瑟斯是其中的佼佼者。



尼龙的诞生

在1940年5月，尼龙长袜问世，女士们排长队竞相购买，有的人一买到就迫不及待地坐在人行道上穿起来。首批供应的四百万双长袜仅用4天就销售一空。

二战爆发时，尼龙被列为军需品，丝袜生产陷入瘫痪。而这段时期，竟然成了许多女人們的“恐慌时期”。二战期间有个十分特别的调查，调查的主题是女人最想要的是什么，结果，只有1/3的女性选了男人，剩下的都选择了尼龙丝袜...



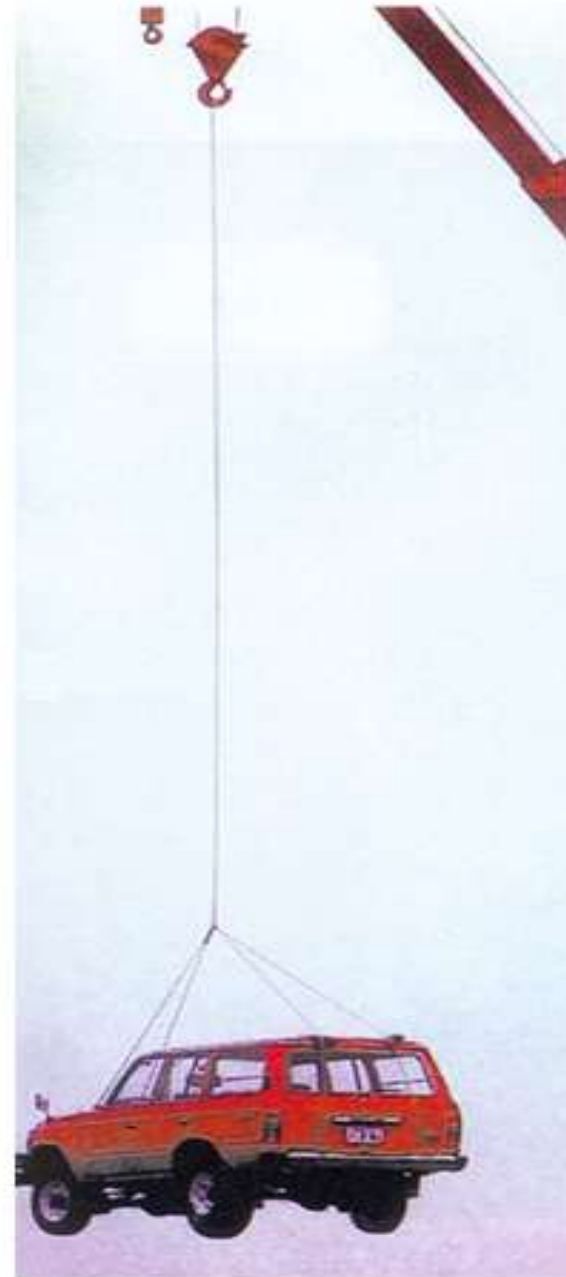
远洋渔船捕金枪鱼用鬃丝 (尼龙)



现在尼龙广泛用作衣服、地毯、轮胎的帘子线、降落伞、缆绳、安全皮带、帐篷、牙刷毛、外科缝线、渔网等。



彩图13 聚酰胺长丝

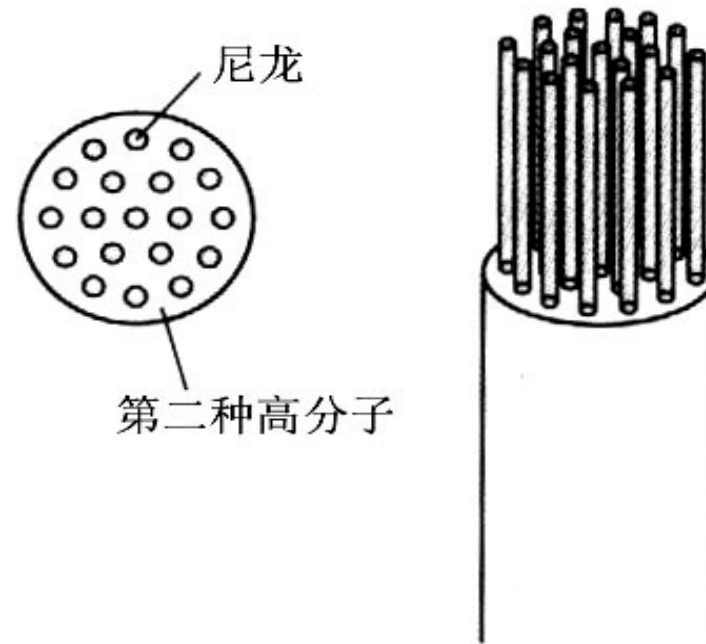


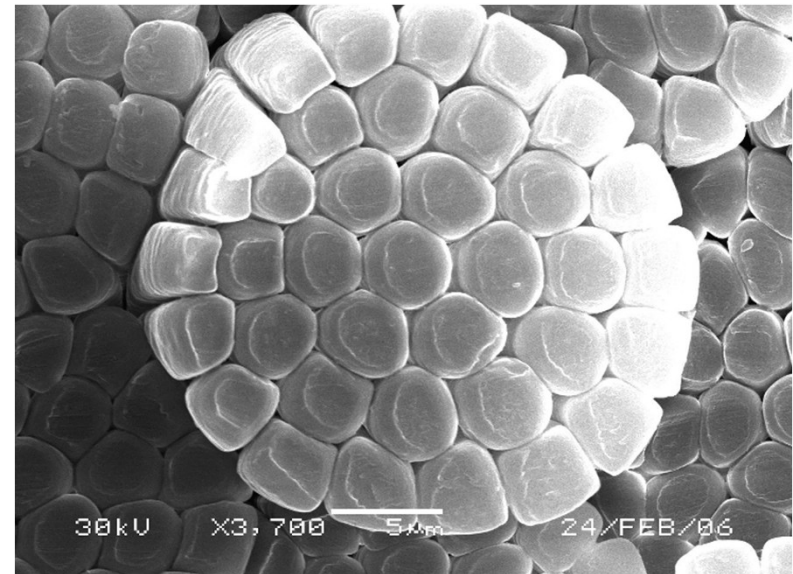
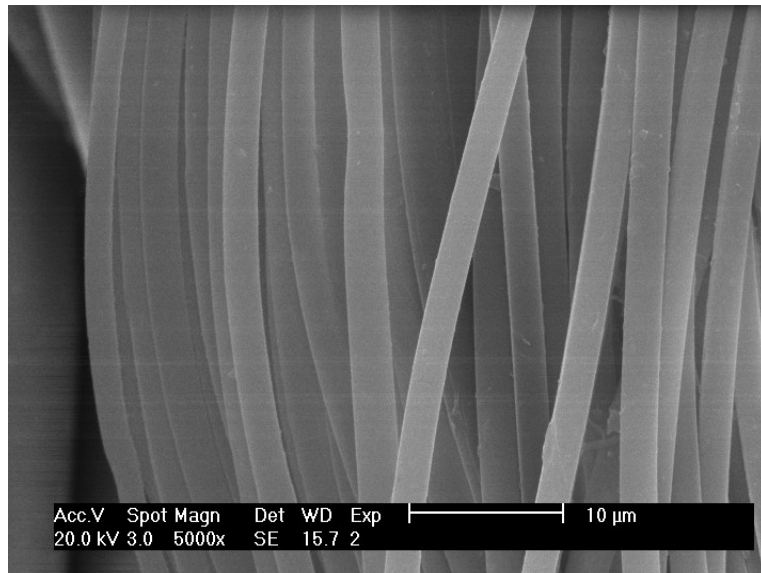
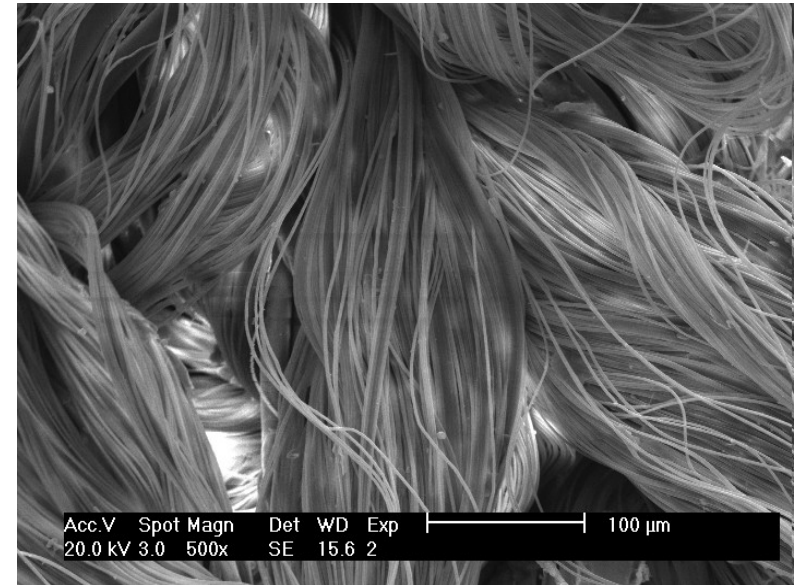
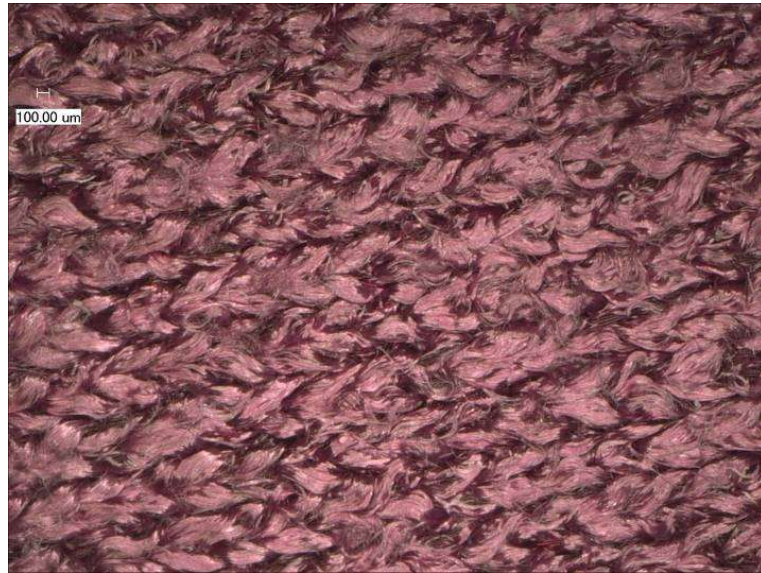
直径 6mm 的聚酰胺纤维绳吊起质量为 2t 的汽车

海岛丝 - 世界上最细的纤维

超细合成纤维的工业化制备方法是首先纺成复合纤维，其形状如图所示。以尼龙、PET聚酯纤维等为“岛”与第2种可溶性高分子(聚苯乙烯、聚乙烯醇等为海)复合而成的丝称为“海岛丝”。然后再把第2种高分子（“海”）用溶剂溶掉，就制成直径约 $1\mu\text{m}$ 超细纤维。当今合成纤维的极细记录为0.00009旦，这种丝1g的长度可绕地球2.5周。

旦：长丝习惯用定长制，即丝长9000米，重1克为1个旦尼尔。





超细纤维布的显微照片



翔鹭 鹭岛洁® *Lucleaner*® 擦拭布

鹭岛洁是使用翔鹭公司高新技术生产的鹭岛丝，经组织染特殊加工成的超极细纤维擦拭布，用于玻璃及聚酯眼镜、其它光学镜片、可视屏幕、首饰、光碟等的擦拭，具有极佳效果。其特性如下：

- 能擦净极微细油污。
- 鹭岛洁极柔细，不损伤擦拭物表面。
- 可120℃熨烫。
- 鹭岛洁可清洗，不影响其效能。

翔鹭涤纶纺纤(厦门)有限公司
电话:0592-6051111 传真:0592-6058652
地址:厦门海沧投资区马青路西段

用于擦镜头、屏幕、首饰、光碟、眼镜等

香烟过滤嘴



厦门卷烟厂

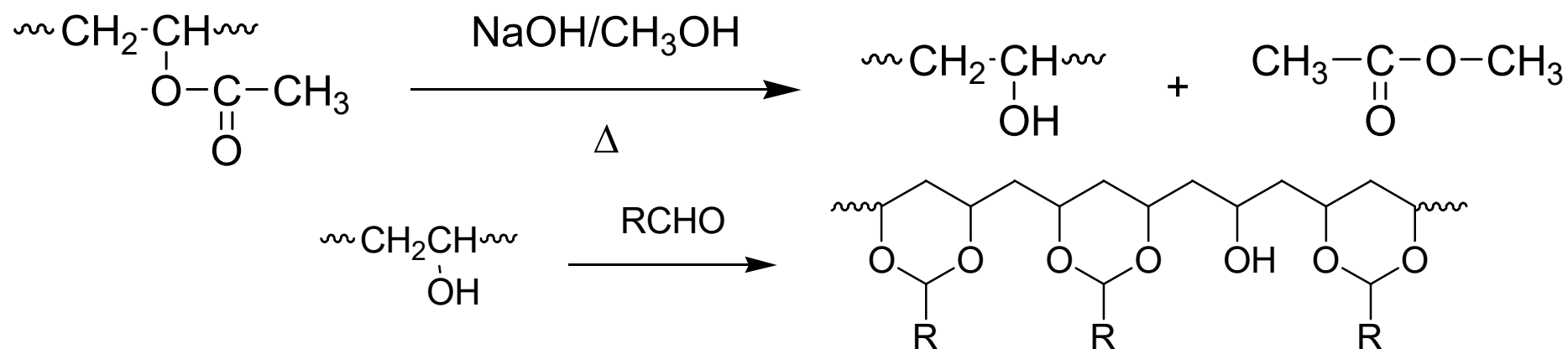
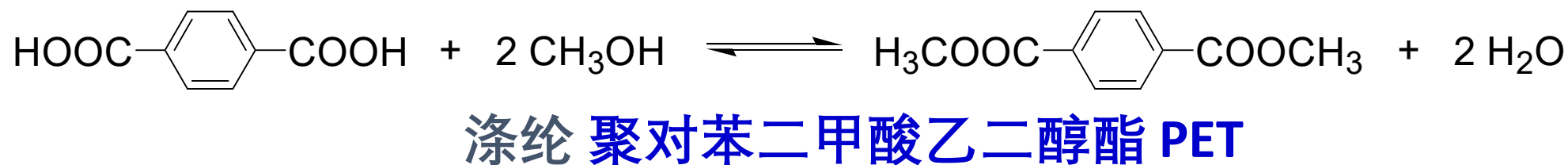
不是海绵，是纤维



什么纤维？



1. 聚丙烯；
2. 三醋酸纤维素



维尼纶 聚乙烯醇缩甲醛 PVFM

维尼纶 (聚乙烯醇缩甲醛)

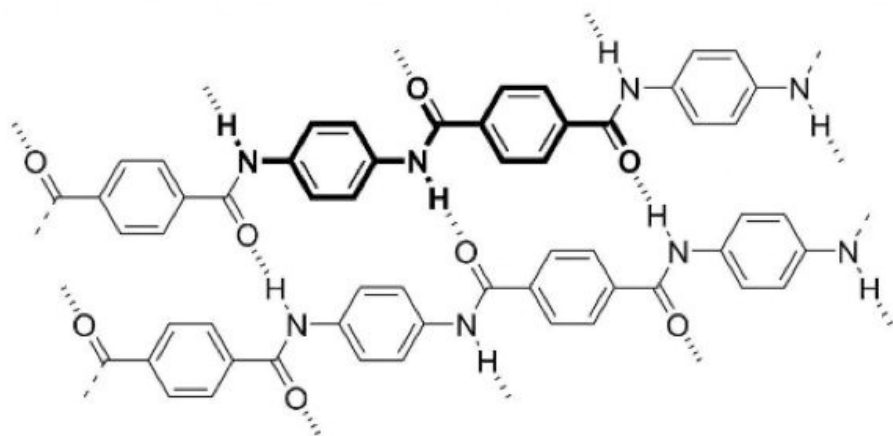


也可作为合成棉花，用于外科缝合手术线、外衣、运动衫等

超高强度纤维

	1920s	1940s	1971
	天然纤维	尼龙	芳香尼龙 (Kevlar)

模量 (kg/cm^2)	50	150	5000
断裂伸长 (%)	20	40	400

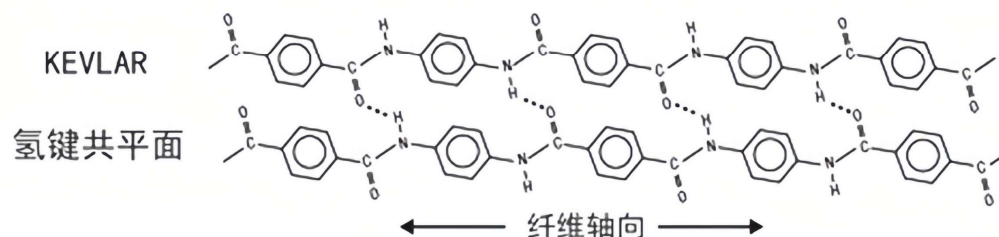
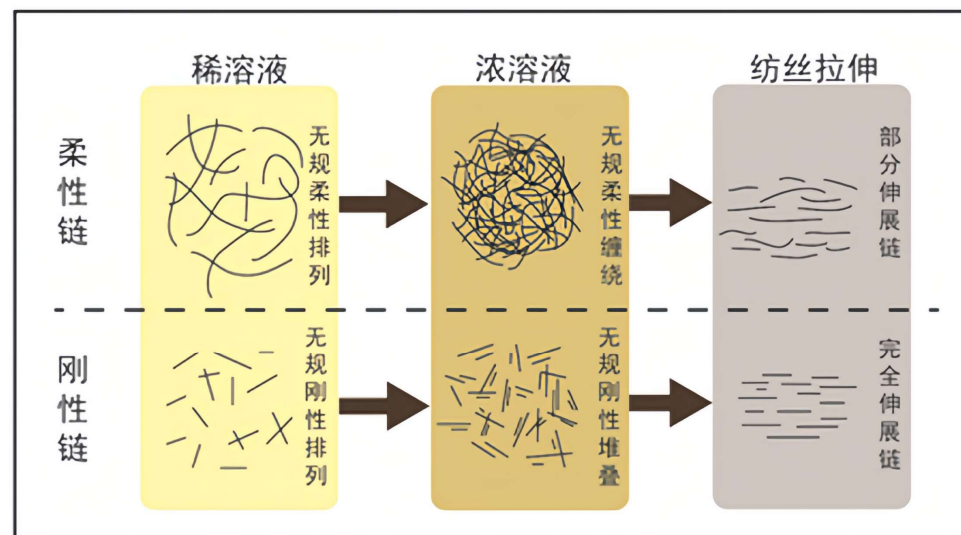


芳纶1414纤维是对位连接的苯酰胺，其酰胺键与苯环基团形成大 π 键共轭结构，内旋位能非常高，分子呈线形刚性结构，热分解温度非常高（ 562°C ）。

对位聚芳酰胺（芳纶1414）

杜邦公司

柔性链段聚合物和刚性链段聚合物示意图



芳纶纤维分子主链规整性较好，含有刚性致晶单元，容易形成液晶形态。这种刚性分子链在液晶态时，随着浓度的增加可以并排形成平行排列的结构，内部分子链段出现高度有序性，无需特殊拉伸，仅通过纺丝定向即可达到伸展链结构，实现高模量。

不仅如此，在纺丝过程中，这种结构还可以在有限空间内沿纤维取向高密度多层堆叠，使得聚合物有较高的强度。芳纶纤维的分子链沿纤维轴向高度取向，酰胺基团上的氢原子可以与另一条分子链上可供电子的羰基形成氢键，使得分子链之间形成氢键交联。

Kevlar (凯夫拉) 为S. L Wolek 所发明。用于防弹衣、降落伞、石油钻井平台、撑竿跳的竿、网球拍、风筝线。18层的Kevlar®129 (0.86磅/英尺2) 织物能够阻挡速度为每秒1232英尺的八次连续射击。



凯夫拉的防弹机理

在受到子弹冲击时，凯夫拉纤维会因为弹丸的拉伸和剪切而产生弹性形变，在此过程中子弹的能量被迫向冲击点以外的区域扩散，动能的损耗导致子弹的速度大大降低，最终被纤维网所拦截。

但是芳纶也有两大致命的缺点：

- 1) 遇到紫外线会发生降解；
- 2) 易水解，即使是储存在干燥的环境中也会吸收空气中的水分逐渐发生水解。

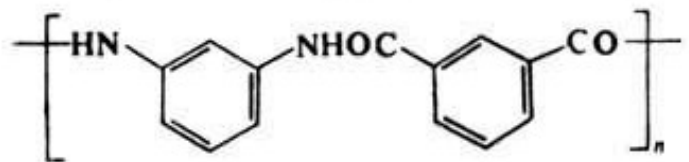
因此一些芳纶产品不适宜长期在紫外线较强以及潮湿的环境中使用，这样会大大的降低其使用寿命。

用Kevlar增强的撑杆跳高的杆



俄罗斯撑杆跳女皇伊辛巴耶娃

间位聚芳酰胺Nomex（芳纶1313）



消防服

间位芳纶的分子链共价键没有共轭效应，分子链内旋转位能低于对位芳纶，大分子链的柔性较对位芳纶强，纤维结晶度比对位芳纶小。
间位芳纶具有优异的耐热性、耐焰性及绝缘性，分解温度达到372℃，主要用于防火材料和防机械损伤。



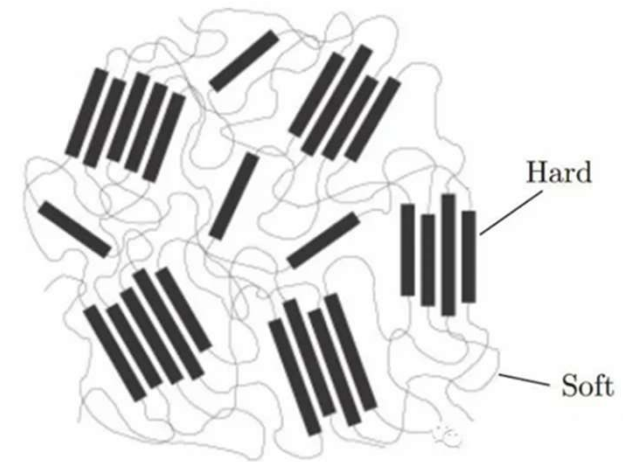
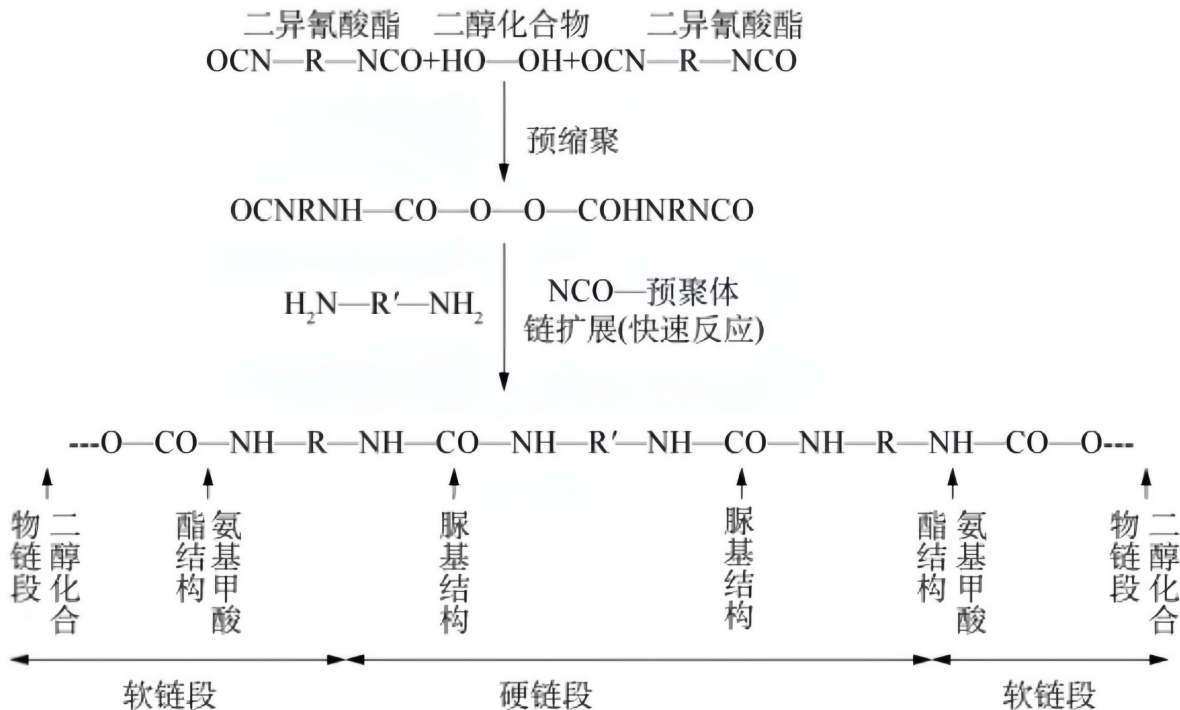
F1 赛车服



杜邦公司

弹力面料（氨纶）

德国化学家拜尔在30年代已发明了聚氨酯橡胶，虽然这种橡胶的强度比以往橡胶要好，但仍没有足够的刚性可以用来纺丝。查尔奇想到把**聚氨酯**的弹性与**聚酰胺**的强度结合起来。于是他把聚酰胺的片段插入聚氨酯之中，它们之间依靠二异氰酸酯为桥连接。这是一种嵌段聚合物，其中橡胶段应当长些，才能保证有必要的弹性，强度和弹性依靠组成和两种嵌段的排列方式来平衡。



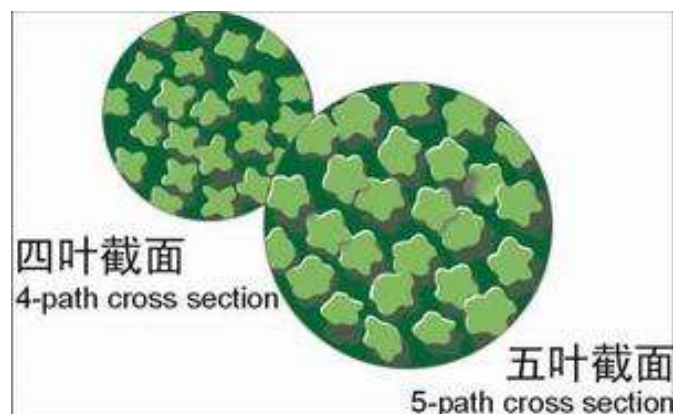
查尔奇将这种纤维称为K纤维，现国内称之为**氨纶**，是一种至少含85%的氨基甲酸酯(或醚)的链节单元组成的线形嵌段高分子。它的最大特点是具有高弹性，所以又称弹性纤维。氨纶主要用于纺制有弹性的织物，如**紧身衣、泳衣、袜子的罗口、针织物的罗口、腰带以及家具装饰用材等**。



厦门力隆氨纶有限公司
华懋（厦门）纺织有限公司

吸湿排汗纤维

利用毛细管虹吸效应，纤维的异形截面。(涤纶，丙纶等)



速干衣

1. 潮湿时不膨胀，不变形，不会粘贴在皮肤上，不产生冷湿感；夏季穿着能保持皮肤干爽。人们称它为吸湿快干纤维，或称会呼吸的纤维。洗后30分钟几乎已完全(98%)干燥。
2. 低起毛起球性。
3. 消光。由于吸湿排汗聚酯纤维表面有凹凸状呈狭细沟槽，能使入射光多次漫射被纤维吸收，减少反射光。
4. 深染性。提高染色鲜明度。

非织布(无纺布)

问：环保袋是什么做成的？

答：聚丙烯“非织（造）布”

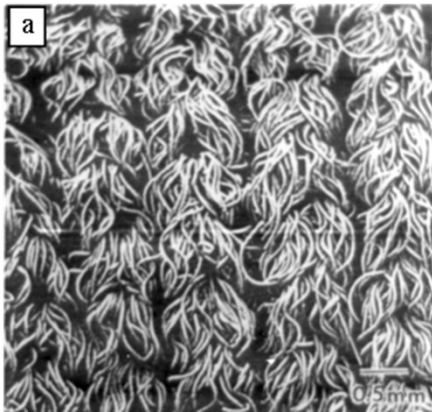


实际上仍然是
塑料袋！

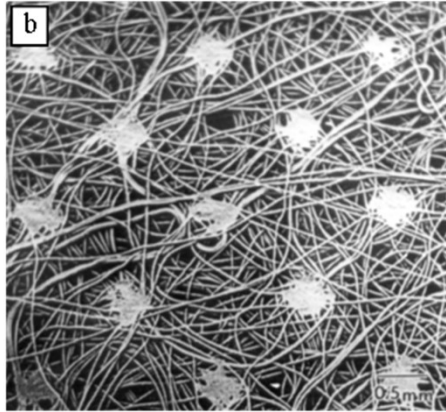


非织布的制造方法

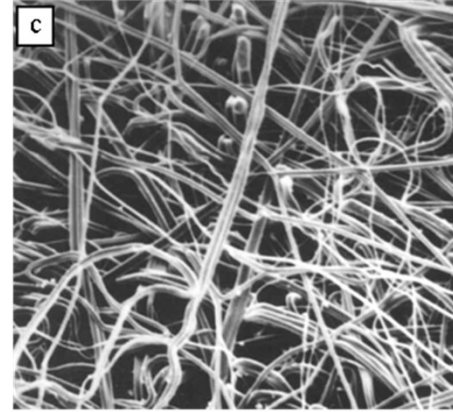
针刺法， 高压水枪法， 纺粘法



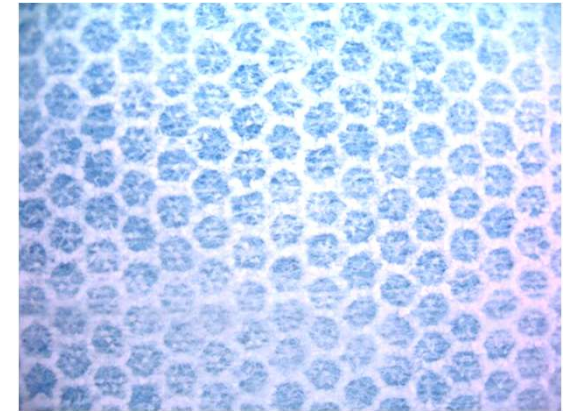
普通布料的
SEM图



针刺法非织造
布的SEM图



纺粘法非织造
布的SEM图



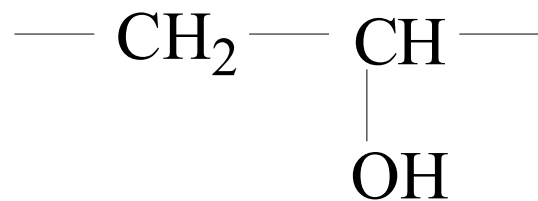
水枪法非织造布
(湿纸巾) 的照片

粘 合 剂

普通胶水



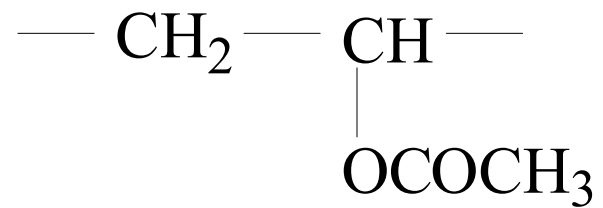
聚乙烯醇的水溶液，加一点硼砂增加粘性。



既有极性基团，又有非极性主链，所以是一种表面活性剂（中性）。

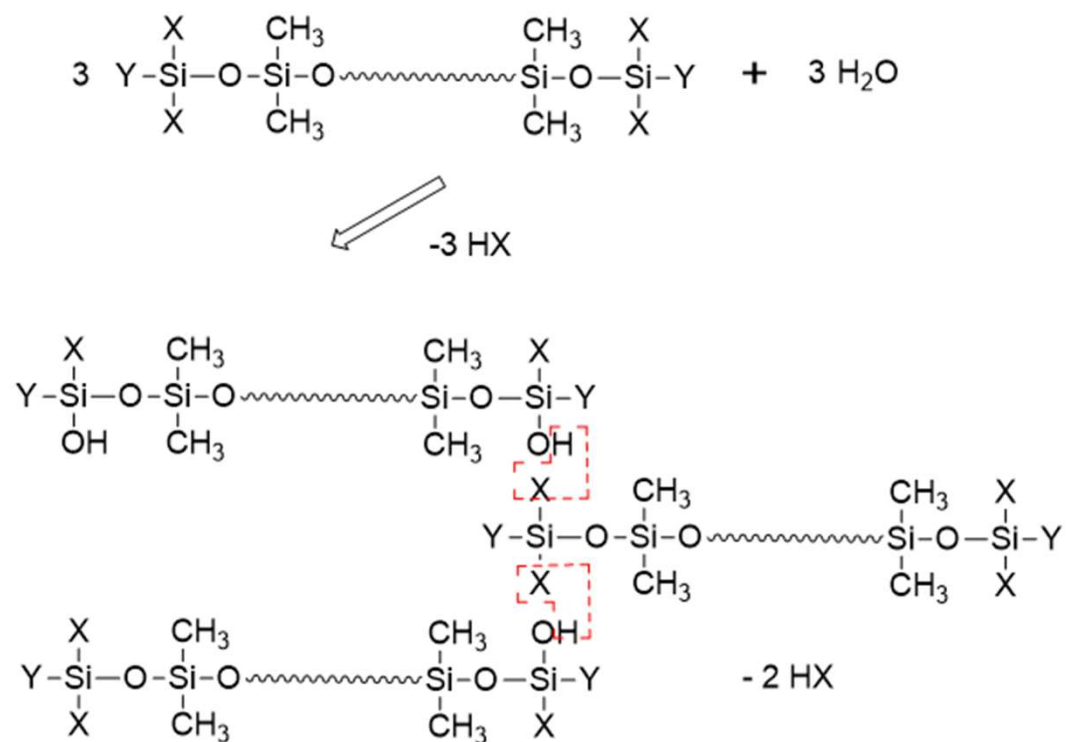
白胶（白乳胶）

聚醋酸乙烯酯乳液

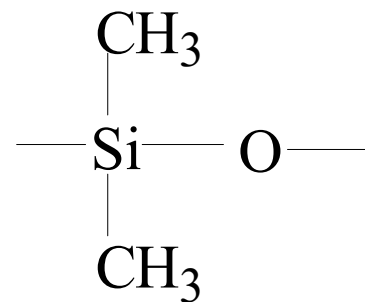


玻璃胶

硅橡胶（聚二甲基硅氧烷）

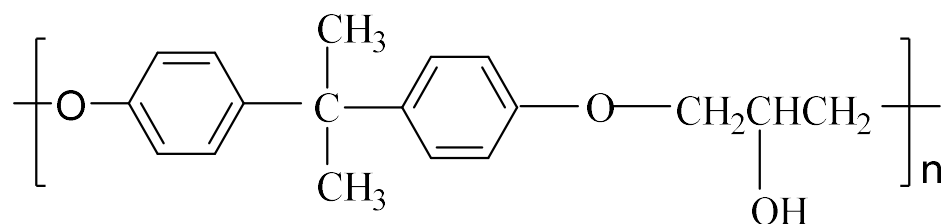


硅酮密封胶的固化机理

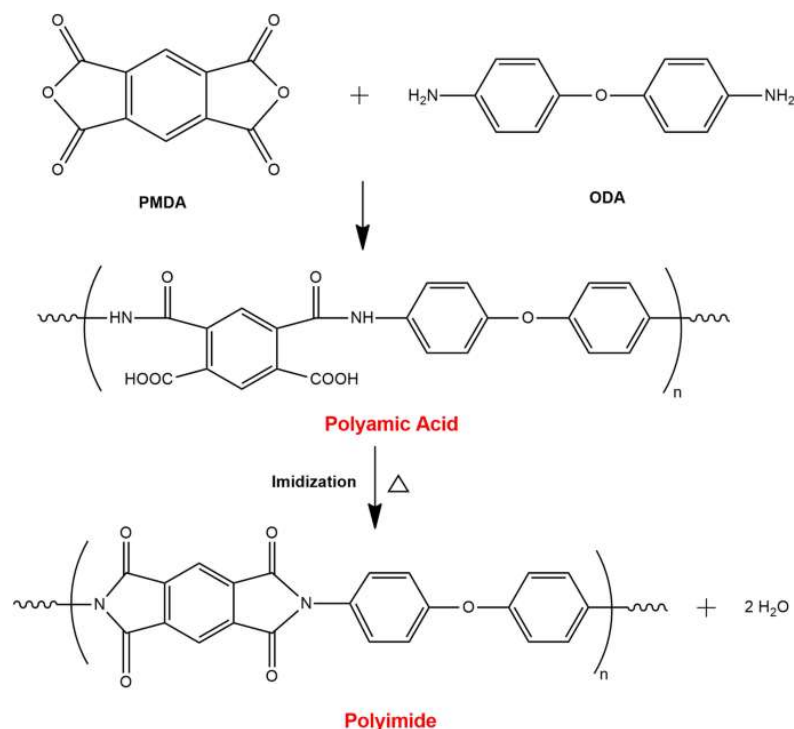


环氧粘合剂

粘合5cm²的钢件，能吊起一个大铁箱或一辆小轿车。



聚酰亚胺 (polyimide, PI)



柔性显示

PI 耐高温达 400°C 以上，长期使用温度范围为 $-269 \sim 260^{\circ}\text{C}$ ，具有高绝缘性能。热固性聚酰亚胺具有优异的热稳定性、耐化学腐蚀性和机械性能，是综合性能最佳的有机高分子材料之一。聚酰亚胺作为一种特种工程材料，已广泛应用于航空、航天、微电子、液晶、分离膜、激光等领域。

聚酰亚胺列为“21世纪最有希望的工程塑料”之一，其研究、开发及利用已列入各先进工业国家中长期发展规划。

干型高分子粘合剂——壁虎胶带

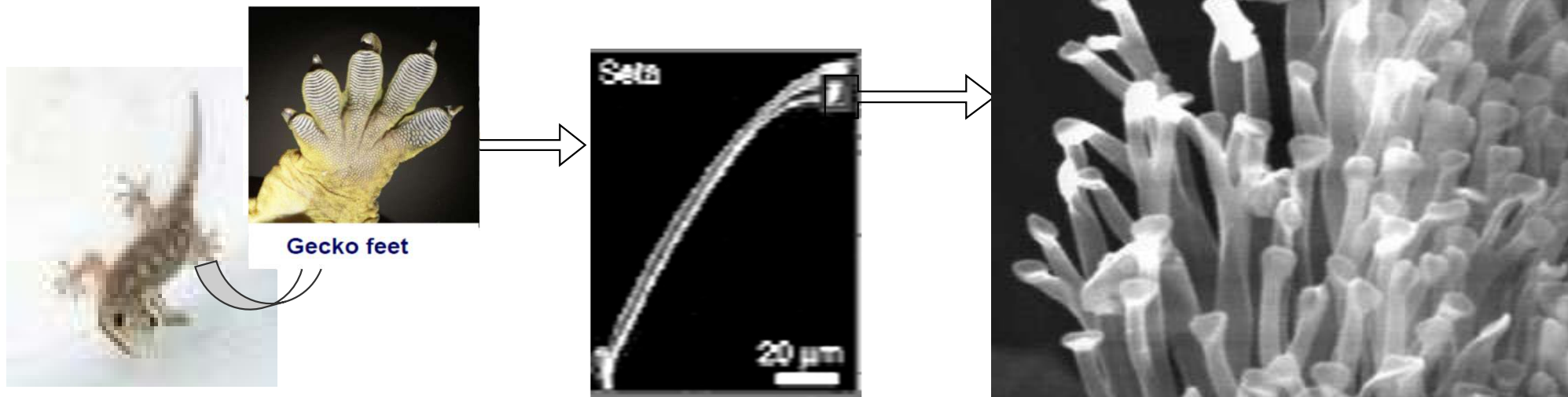


图8-28 壁虎腿上单根刚毛和它上面近千个直径为 $0.2 \sim 0.5 \mu\text{m}$ 的细分叉

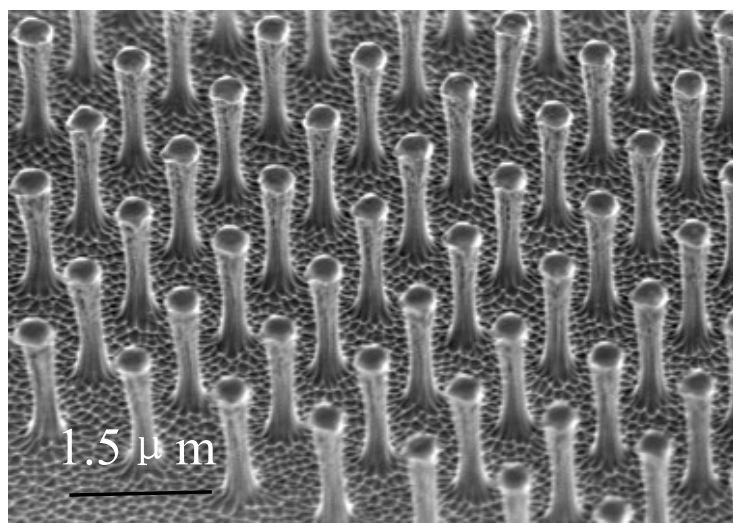


图8-29 模仿壁虎足上刚毛的
聚酰亚胺“微突起”结构的SEM照片

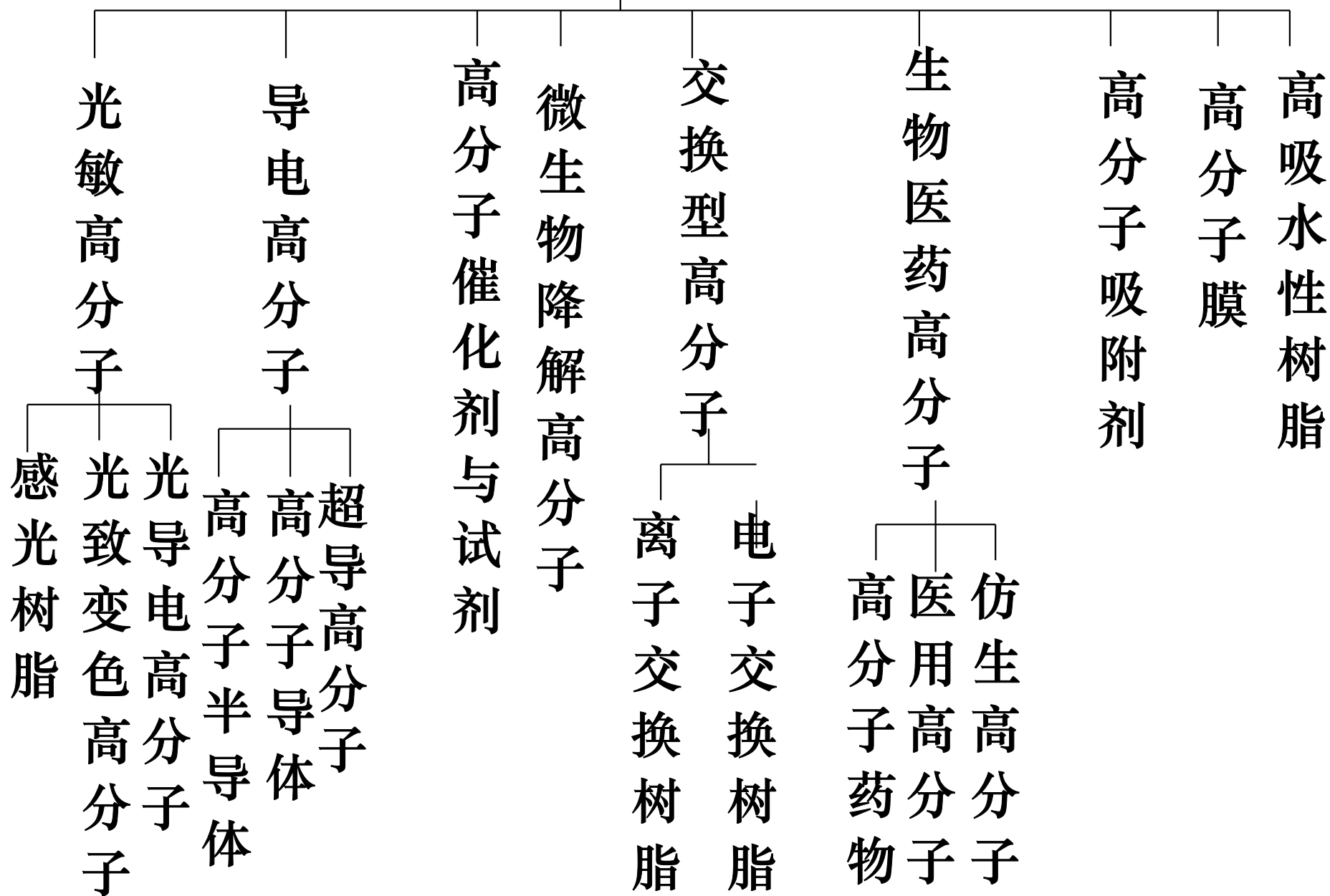


图8-30 单手(覆盖 0.5cm^2 壁虎胶带)粘
在水平光滑玻璃天花板上的蜘蛛人玩具

功能高分子

功能高分子材料的品种和分类

功能高分子



由硅橡胶制作的人工心脏，能成功地移植体内。



**人工心脏
瓣膜**

人工血管

置换病变血管或进行搭桥手术

聚酯纤维、真丝、膨体聚四氟乙烯、聚氨酯



人造血管和心脏补片

人工瓣膜

置换病变瓣膜

聚氨酯、聚四氟乙烯、低温同性碳、硅橡胶、聚酯纤维

人工脏及心脏辅助装置

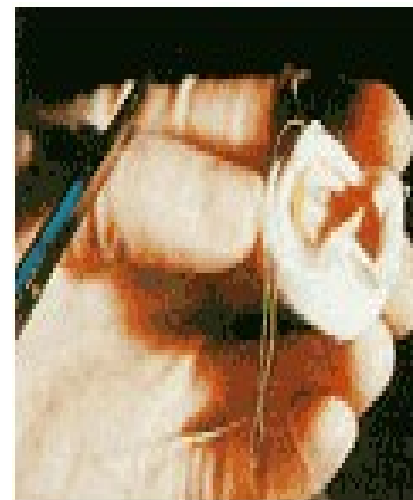
置换心脏或加强病变心脏的功能

聚氨酯、聚氯乙烯、硅橡胶、天然橡胶、Aveothane-51

心脏补片

心脏修复手术

聚四氟乙烯、聚酯纤维



人工心脏瓣膜

人工血浆

代替血浆、血液增容

羟乙基淀粉、聚乙烯基吡咯烷酮、聚N-羟丙基丙基烯酰胺

人工血红蛋白

代替红血球运输氧气

全氟三丁胺、全氟三丙胺、环氧乙烷与环氧丙烷共聚物乳胶

人工玻璃体

填充眼球玻璃体腔

硅橡胶海绵、聚四氟乙烯海绵、骨胶原

人工晶状体

矫治白内障

甲基丙烯酸甲酯、甲基丙烯酸羟乙酯共聚物、聚丙烯、聚有机硅氧烷凝胶

人工角膜

提供光线传递到视网膜的透径

甲基丙烯酸酯类共聚物水凝胶、共聚涤纶、硅橡胶

人工泪管

矫治泪道慢性阻塞

硅橡胶、聚甲基丙烯酸酯

隐形眼镜

矫正视力，治疗角膜疾患

聚甲基丙烯酸羟乙酯及其与乙烯基吡咯烷酮的共聚物、

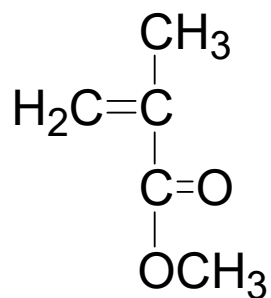
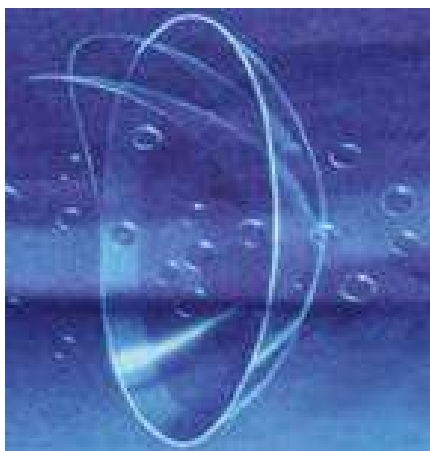
硅橡胶、聚氨基酸、甲壳素衍生物

耳鼓膜

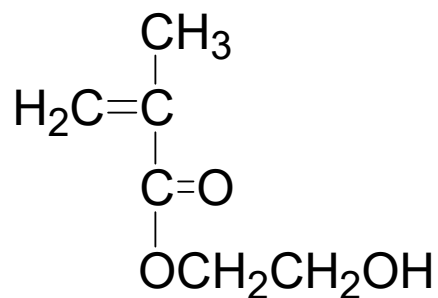
康复听力

硅橡胶

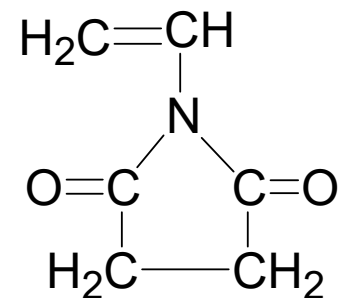
1950年人们逐渐开始配戴材质是聚甲基丙烯酸甲酯 (PMMA) 的隐形眼镜，具有优越的光学特性，又能矫正角膜性散光。1960年捷克学者利用十年的时间发明了软性隐形眼镜的材料，就是一直沿用至今的聚甲基丙烯酸羟乙酯 (HEMA)。软接触镜能紧密地贴在角膜上，因而比硬质接触镜舒服，是由亲水性聚合物如聚甲基丙烯酸羟乙酯等的水凝胶制成的。例如一种软质接触镜是由以下三种单体的共聚物制得的。



甲基丙烯酸甲酯



甲基丙烯酸羟乙酯



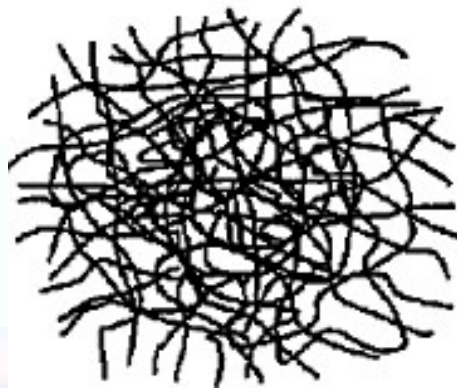
乙烯基吡咯烷酮

隐型眼镜是由凝胶制作而成的

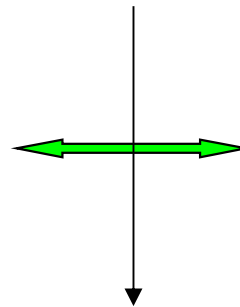
凝胶是指溶胀的三维网状结构高分子，即聚合物分子间相互连结，形成空间网状结构，而在网状结构的孔隙中又填充了液体介质。

简单地说，凝胶是由液体与高分子网络所组成的。由于液体与高分子网络的亲和性，液体被高分子网络封闭在里面，失去了流动性，因此凝胶能象固体一样显示出一定的形状。

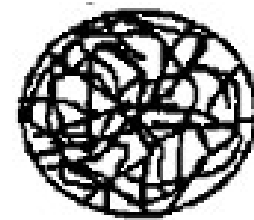
溶胀相



外界环境因子的变化



收缩相



体积不连续变化



人工中耳骨

代替病变中耳骨，康复听力

聚四氟乙烯与碳纤维复合物Froplest、聚甲基丙烯酸乙酯与羟基磷灰石共混物Geravial、甲基丙烯酸甲酯与苯乙烯共聚多孔骨水泥、聚乙烯

人工食道

食道根除术后重建食道

硅橡胶涤纶复合物、聚乙烯、聚四氟乙烯、天然橡胶

人工喉

喉头切除后发音功能恢复

硅橡胶涤纶复合物、膨体聚四氟乙烯、聚氨酯、聚乙烯、尼龙、聚甲基丙烯酸甲酯

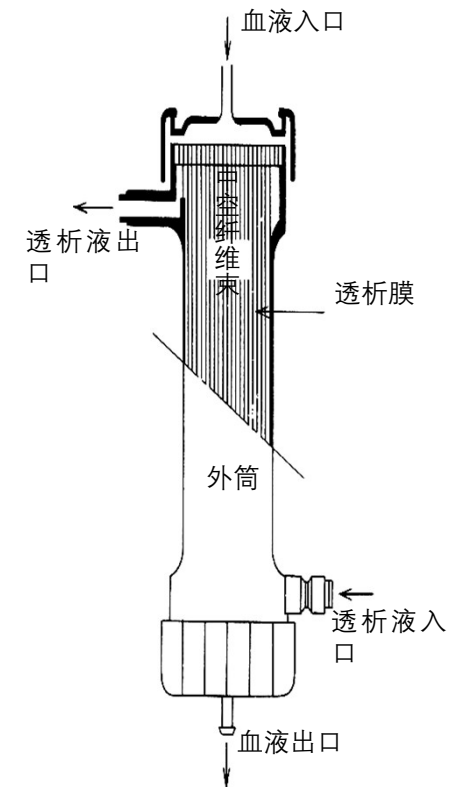
人工肾

肾功能衰竭患者肾功能的替代

醋酸纤维、铜氨纤维素、聚丙烯腈、聚甲基丙烯酸甲酯、聚乙烯醇、乙烯-乙醇共聚物、聚碳酸酯、丙烯腈苯乙烯共聚物、聚氨酯、聚四氟乙烯、聚氯乙烯、硅橡胶、吸附树脂、炭化树脂、火胶棉

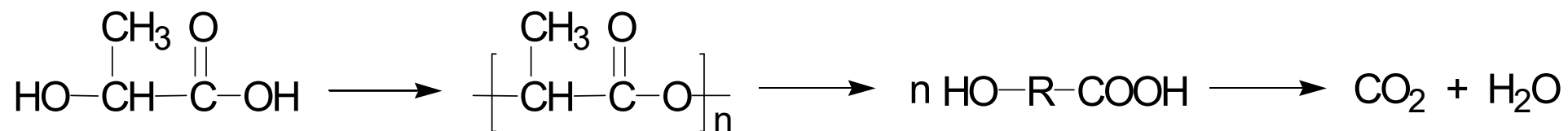
透析膜主要用做人工肾。肾脏是人体的废品处理厂，其功能是过滤和消除血液中的代谢产物。当肾功能衰竭时，人体内存毒物质不能排泄体外，造成尿毒症而导致死亡。

人工肾内装有上万根直径为几百微米的中空纤维，这种中空纤维型的分离膜由铜氨纤维素等制成。血液在中空纤维的内侧，而透析液在外侧通过。渗析膜孔径为 $1\text{nm} \sim 10\text{nm}$ ，只能让血液中分子量为 $500 \sim 50000$ 之间的尿毒素透过，但不会让分子量较大的血液成分流失。



人工骨（聚乳酸）

因外伤骨折的病人作内固定常用不锈钢或钛钢合金等材料，由于金属与骨质之间的不相容性及膨胀系数不同等原因，病人会有不适的感觉，因而骨折愈合后必须做第二次手术取出金属物。现可以使用可降解高分子材料作为临时的骨骼胶粘剂，代替金属对骨折部位进行固定。比如用聚乳酸制成的骨板或骨钉不仅强度高、而且与人体相容性好，能在体内分解而被吸收。



人工肝

急性肝功能衰竭治疗血液解毒净化

活性炭、炭化树脂、吸附树脂、聚丙烯胺、环氧氯丙烷交联琼脂糖、火胶棉、白蛋白、硅橡胶、聚四氟乙烯、聚丙烯

人工肺

替代肺进行血液气体交换

聚氯乙烯、硅橡胶、聚丙烯空心纤维、聚砜空心纤维

人工胰

替代胰功能，释放胰岛素，控制血糖水平

海藻酸、聚丙烯腈、聚氨基酸、聚氨酯、

人工胆道

替代摘除的胆道

聚氨酯、硅橡胶

人工输尿管

替代摘除的输尿管

聚氨酯、硅橡胶涤纶织物复合物、聚甲基丙烯酸乙酯涂料



**图5-4 美国器官生成公司出品的PGA
(聚乙醇酸) 人造皮肤**



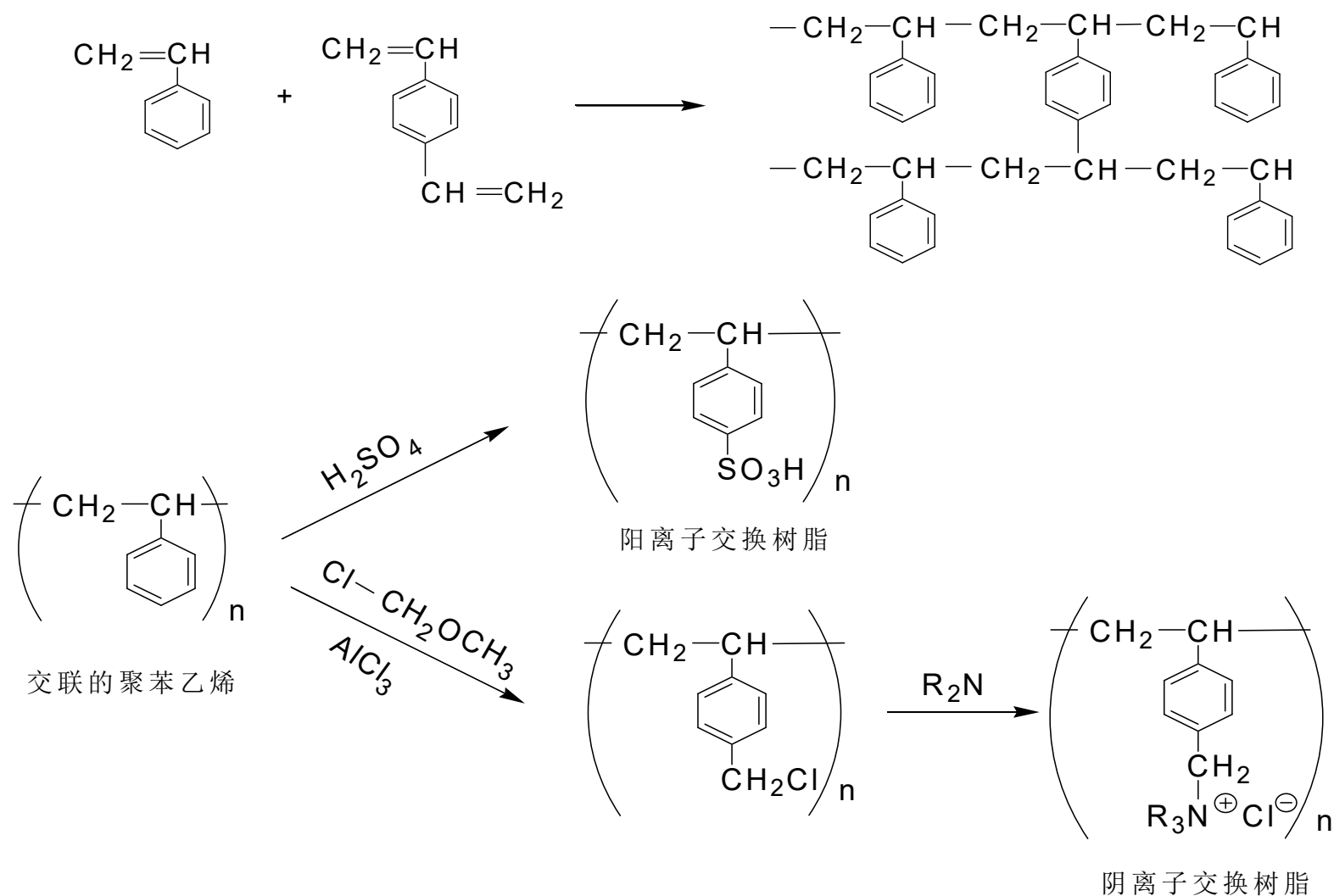
**图5-2 PGA组织工程支架和依附
在上面生长的活细胞**

离子交换树脂

离子交换树脂是具有离子交换官能团的网状结构多孔性树脂。这些官能团由两种电荷相反的离子组成，一是以化学键结合在大分子链上的固定离子（可以是阳离子，也可以是阴离子），另一是以离子键与固定离子结合的反离子。在一定条件下，这种官能团的反离子能离解出来，与周围的外来离子相互交换，从而起离子交换功能。

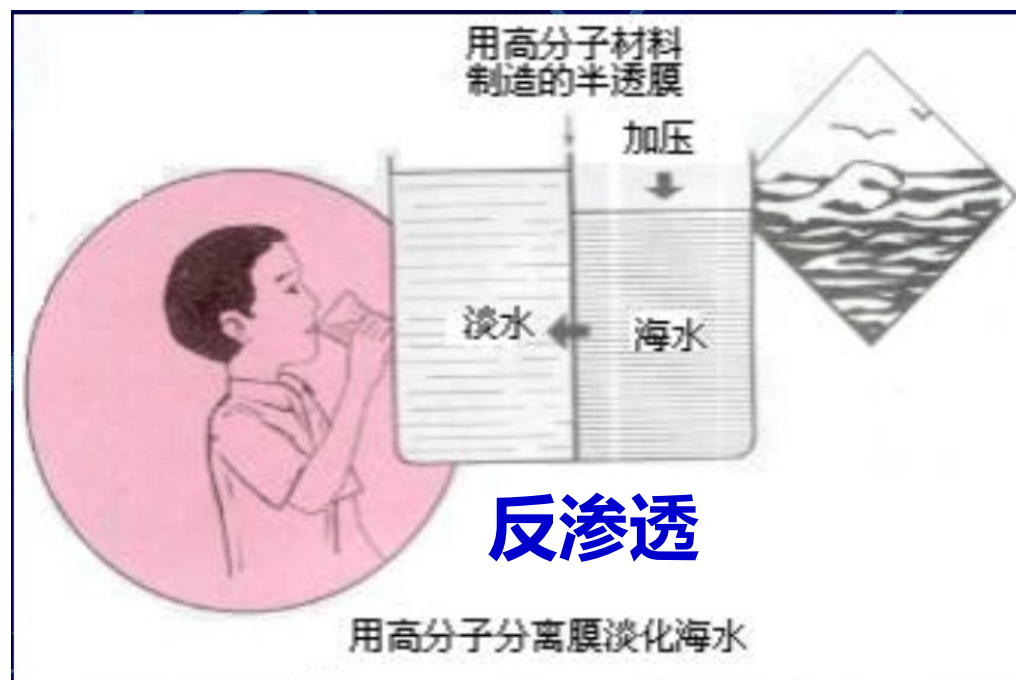


典型的离子交换树脂的母体是被二乙烯基苯交联的聚苯乙烯。然后在母体树脂的苯基上引入离子交换官能团。



高分子分离膜

高分子膜是指那些由具有特殊分离功能的高分子材料制成的薄膜，能有选择地分离物质。目前应用于海水淡化、反渗透、膜萃取、膜蒸馏等技术领域。

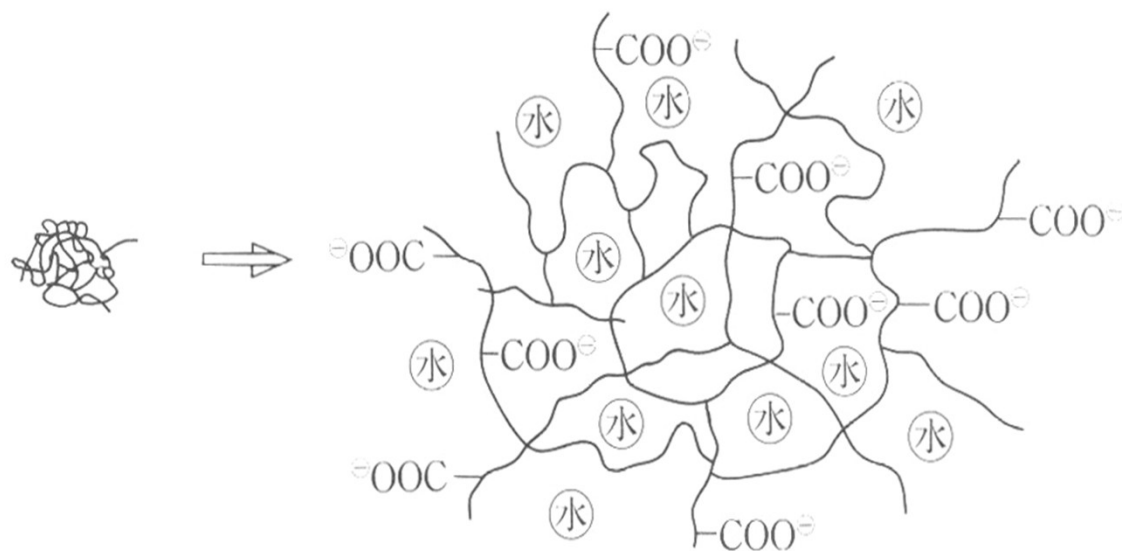


建于沙特阿拉伯的基塔自来水厂，是世界上最大的海水淡化厂，日供应淡水12000吨，主要使用醋酸纤维素分离膜装置。

高吸水树脂



超强吸水剂主要用于生理卫生用品，沙漠绿化，农林园艺水土保持材料、土木建筑中的止水隔水材料、工业脱水剂、人造雪、食品工业中的水凝胶等。



吸水前

吸水后



尼龙魔术贴